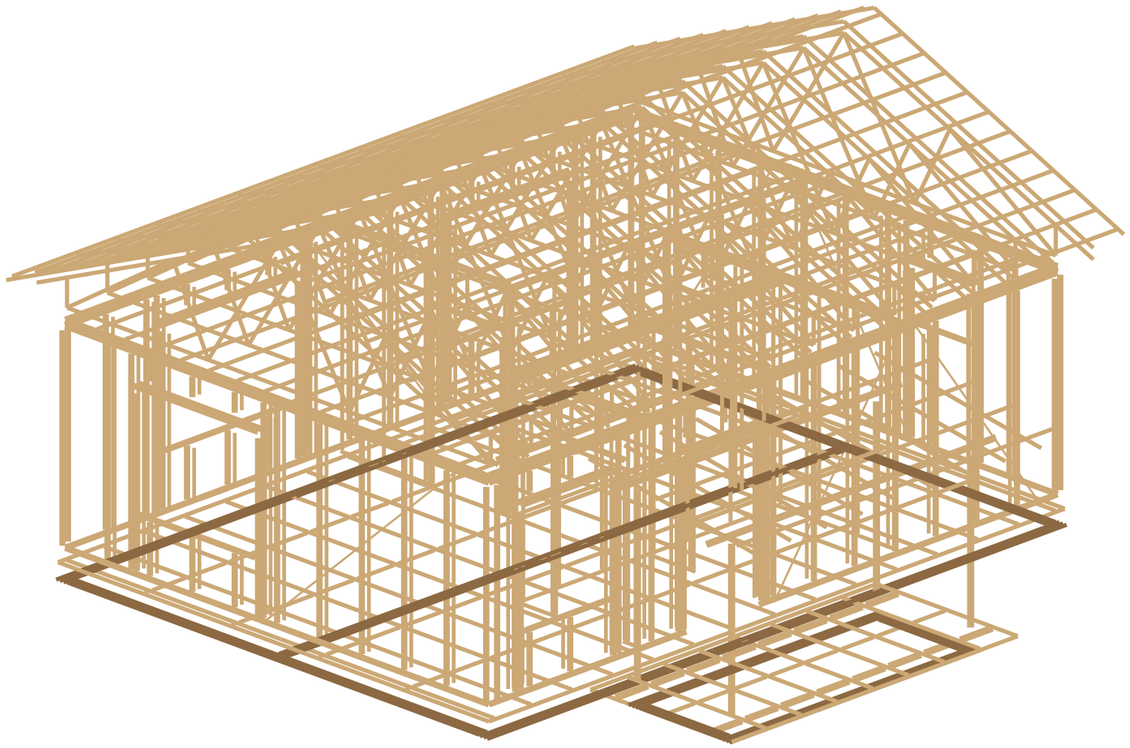
КР · расчётная проработка

НЕ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

НОГИНСК 48 · дом 6 × 8 · 150 / 200

Ногинск, Московская область

Площадь контура по осям	**45,92 м²**
Этажи / по осям без проёмов	**1 / 45,92 м²**
Физические детали	**753 шт.**
Доски закупки 6 м	**330 шт.**
Масса древесины	**5 462 кг**
Расчётная вертикальная нагрузка	**449,506 кН**



Фактическая геометрия модели

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТЧЁТА

Проект: house-d9a5d304-7069-43e9-aeb9-4f32b8d07302 Ревизия: 6 Схема: 1.0

Создан: 2026-11-03T20:00:02.285Z Движок: 4.4.0

SHA-256: ea04e1e250ec94ad0b3335ad6934ba80d1f5167a32315121e323bd1bab415ddb

Принятые исходные: СП20 / СП64 / СП50: расчётная проработка, полная нормативная проверка не завершена Полное нормативное соответствие не подтверждено.

Ведомость листов

001 КР · расчётная проработка
002 Ведомость листов
003 Ведомость листов · продолжение
004 Исходные данные, единицы и область расчёта
005 Площадка и выбор фундамента
006 Площадка · принятые нормативные исходные
007 Площадка · принятые нормативные исходные
008 Фундамент · сравнение свайных систем
009 Фундамент · исходные выбора и исследования
010 Фундамент · исходные выбора и исследования
011 План этажа 1
012 Пристройки · конструктивные варианты
013 Пристройка · Крытая веранда у входа · 4 × 2м
014 Пристройка · проверки · Крытая веранда у входа · 4 × 2м
015 Проёмы · ведомость окон и дверей
016 Помещения · экспликация
017 Свайное поле
018 Ростверк · общий план и уровни
019 Платформа, каркас и ростверк · наружные грани
020 Ростверк · раскладка пакетов по слоям
021 Ростверк · раскладка пакетов по слоям
022 Ростверк · пролёты и частные проверки
023 Ведомость свай и реакций
024 Перекрытие этажа 1
025 Обрамление второго света и лестницы · опоры и проверки
026 Обрамление проёмов · передача нагрузок и допущения
027 Фасады каркаса стен
028 Фасады каркаса стен
029 Фасады каркаса стен
030 Фасады каркаса стен
031 Фасады каркаса стен
032 Кровля · план зон и сток
033 Кровля · несущие схемы и разрезы
034 Разрез здания
035 Типовые узлы · геометрия сборки
036 Утепляемый двухстоечный угол · непрерывность слоёв
037 Пространственная жёсткость стен
038 Нагрузки · сводка и исходные значения
039 Снег · фиксированные сечения и сценарии
040 Ограждение · Наружная стена · утепление150мм
041 Ограждение · Наружная стена · утепление150мм · проверки и допущения
042 Ограждение · Потолок холодного чердака · утепление200мм
043 Ограждение · Потолок холодного чердака · утепление200мм · проверки и допущения
044 Ограждение · Пол над наружным воздухом · утепление200мм
045 Ограждение · Пол над наружным воздухом · утепление200мм · проверки и допущения
046 Ограждение · Стена150мм · проверочная RH60%
047 Ограждение · Стена150мм · проверочная RH60% · проверки и допущения
048 Расчётные проверки · общий реестр

Альбом включает все группы деталей и схемы раскроя с количеством повторений. Полные физические ID и stock ID сохраняются во внешних CSV и JSON.

Ведомость листов · продолжение

049	Расчётные проверки · общий реестр
050	Расчётные проверки · общий реестр
051	Расчётные проверки · общий реестр
052	Расчётные проверки · общий реестр
053	Изготовление · одинаковые детали и применение
054	Изготовление · одинаковые детали и применение
055	Изготовление · одинаковые детали и применение
056	Изготовление · одинаковые детали и применение
057	Изготовление · одинаковые детали и применение
058	Изготовление · одинаковые детали и применение
059	Изготовление · одинаковые детали и применение
060	Смета · материалы и закупка
061	Смета · материалы и закупка
062	Смета · итог и состав стоимости
063	Полная карта раскроя 6 м · правила и сводка
064	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
065	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
066	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
067	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
068	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
069	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
070	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
071	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
072	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
073	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
074	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
075	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
076	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
077	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
078	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
079	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
080	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
081	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
082	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
083	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
084	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
085	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
086	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Альбом включает все группы деталей и схемы раскроя с количеством повторений. Полные физические ID и stock ID сохраняются во внешних CSV и JSON.

Исходные данные, единицы и область расчёта

ЕДИНИЦЫ И ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ

01 Координаты в плане X / Y и абсолютные отметки: метры.

02 Размеры чертежей и сечения b × h: миллиметры; размеры по осям, если не подписано иное.

03 Длина оси и заготовочная длина различаются при припусках/нахлёстах.

04 Нагрузки и реакции: кН; поверхностные нагрузки: кН/м²; напряжения: МПа.

05 Прогиб: мм; модуль упругости: МПа; масса: кг; объём: м³.

06 Валюта сметы: RUB; цены взяты из исходного отчёта.

07 Лесоматериал: номинальные сечения каталога. Влажность, сортность, фактические размеры и класс материала требуют подтверждения.

08 Масштаб каждой схемы подобран по размеру листа. Для изготовления используйте размеры и ID, не измерение PDF линейкой.

ГРАНИЦЫ РАСЧЁТА

01 Это расчётная проработка цифровой модели, НЕ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

02 Геология, геотехнический расчёт, коррозия, морозное пучение и осадки основания не подтверждены.

03 Крепёж, анкеры, опирание, сборка пакетных балок и пространственная работа не проектируются этим рендерером.

04 Узлы показаны геометрически. Нарисованные линии не являются схемой гвоздей или болтов.

05 Лестница показана по метаданным проекта; её конструкция, ограждения, эвакуация и проём требуют отдельного расчёта.

06 Перед изготовлением: проверить размеры на площадке, сорт/влажность древесины, рабочие узлы, опирание и нормативные сочетания.

07 Приоритет имеют числовые данные и статусы исходного JSON. Отсутствующее значение не заменено оценкой.

ИЗ ДОПУЩЕНИЙ ДВИЖКА

• Концептуальная геометрия и распределение нагрузок, не нормативный рабочий проект и не метод конечных элементов.

• Стены заданы осями. Площадь по осям внешнего контура - общая геометрическая площадь, не чистая полезная площадь.

• height/levels[].height - высота стенового каркаса. baseY - низ платформы, wallBaseY - верх настила, topY - верх стен; следующий этаж начинается на topY предыдущего. Стены с level заданы независимо, без level - миграционно повторяются по этажам.

• Второй свет вырезает только платформу выбранного верхнего этажа. Стены и кровля сохраняются; добавлено геометрическое обрамление проёма, но его опирание, сечения и узлы требуют отдельного расчёта.

• Каждый timber.instance - отдельная физическая часть доски. length - длина по оси, cutLength - полная заготовка по длинным точкам косых резов; grossVolume нужен для закупки, netVolume и масса учитывают снятую половину нахлёстов halfLap/scarf.

Площадка и выбор фундамента

ПЛОЩАДКА И НОРМАТИВНЫЕ ИСХОДНЫЕ

country	RU
region	Ногинск, Московская область
jurisdiction	СП20 / СП64 / СП50: расчётная проработка, полная нормативная проверка не завершена
snowGround	1.5
snowRegion	III · предварительная региональная привязка по карте
snowBasis	СП20.13330.2016, таблица10.1 и карта1: Sg1.5кПа; μ=1 при25°, gammaSnow1.4. Точная площадка и полный набор схем/заносов уточняются.
windRegion	I · региональное w0=0.23кПа
windEffectivePressure	0.3
windBasis	0.30кПа принято как эффективное давление частной проверки; тип местности, пульсация, аэродинамические коэффициенты и отсос не решены.
foundation	{"soilProfile": "unknown", "geotechnicalVerified": false}
finishedPlan	{"externalInteriorLining": 0.0695, "partitionLining": 0.0125, "dimensionReference": "structural-exterior", "frameWidth": 8, "frameDepth": 6}
overhangReference	{"from": "готовая наружная грань фасада", "facadeOutsideFrame": 0.045, "front": 0.4, "rear": 0.3, "side": 0.3, "inputFromAxes": {"low": 0.52, "high": 0.42, "start": 0.42, "end": 0.42}}
insulation	{"wall": 0.15, "ceiling": 0.2, "floor": 0.2}
materialBasis	{"name": "Сухая сосна/ель, проверочные параметры для2сорта; сортность подтвердить", "densityAssumed": 450, "E": 10000, "Fb": 13, "Ft": 8, "Fc": 13, "Fv": 1.6, "note": "Введённые параметры используются в частных проверках. Сортность, режим влажности, длительность, коэффициенты СП64, узлы и ползучесть требуют подтверждения.", "source": "https://api.faufcc.ru/api/assets/1943616b-204d-421c-988f-12eb0cf3a377/download"}
sources	[{"title": "СП20 · официальный файл на сайте МЧС, редакция с изм.1-3", "url": "https://mchs.gov.ru/uploads/document/2025-04-18/8816d4293b285b2e72e149f6cea13cf2.pdf"}, {"title": "СП50.13330.2024 · Росстандарт", "url": "https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c"}, {"title": "СП131.13330.2025 · Росстандарт", "url": "https://protect.gost.ru/sp/details/0634a74e-9f91-4571-82a8-b04c3a9b6c99"}]
assumptions	Основная коробка8×6м по наружным граням каркаса. Веранда и кровельные свесы находятся снаружи этого габарита. Фасад25ммвентзазор+20ммоблицовка выступает45мм.; Стены150мм, пол200мм, плоский потолок холодного чердака200мм по заданию. Расчётная зимняя пара+21/−26°C,RH40/80%; это принятый сценарий, не климатический год.; План помещений учитывает внутренние отделочные слои. Оборудование и мебель - геометрические резервы; модель, монтаж и сосредоточенные нагрузки уточняются.; Предел40кН на опору - допущение для геометрической схемы. Тип, длина, диаметр свай и морозное пучение требуют изысканий.; Для снега проверяются равномерные схемы и повышенные сценарии; местный занос у веранды и сход снега на вход не решены. Нужны снегозадержание и отдельное водоотведение.; Ставки в рублях - бюджетный пример без рыночной котировки; не коммерческое предложение.

УСЛОВНЫЙ ВЫБОР ФУНДАМЕНТА · НЕ ПОДТВЕРЖДЁН

type	-
id	-
name	Технология свай не выбрана
status	unverified
certified	нет

Нормативные значения и тип фундамента приняты из задания. Проверка местных условий и подтверждение геологии выполняются проектировщиком.

Площадка · принятые нормативные исходные

Регион, нормативная база и значения приняты из проекта; применимость требует подтверждения.

Параметр	Данные исходного отчёта
Страна	RU
Регион	Ногинск, Московская область
jurisdiction	СП20 / СП64 / СП50: расчётная проработка, полная нормативная проверка не завершена
snowGround	1.5
snowRegion	III · предварительная региональная привязка по карте
snowBasis	СП20.13330.2016, таблица10.1 и карта1: Sg1.5кПа; μ=1 при25°, gammaSnow1.4. Точная площадка и полный набор схем/заносов уточняются.
windRegion	I · региональное w0=0.23кПа
windEffectivePressure	0.3
windBasis	0.30кПа принято как эффективное давление частной проверки; тип местности, пульсация, аэродинамические коэффициенты и отсос не решены.
foundation / soilProfile	unknown
foundation / geotechnicalVerified	нет
finishedPlan / externalInteriorLining	0.0695
finishedPlan / partitionLining	0.0125
finishedPlan / dimensionReference	structural-exterior
finishedPlan / frameWidth	8
finishedPlan / frameDepth	6
overhangReference / from	готовая наружная грань фасада
overhangReference / facadeOutsideFrame	0.045
overhangReference / front	0.4
overhangReference / rear	0.3
overhangReference / side	0.3
overhangReference / inputFromAxes / low	0.52
overhangReference / inputFromAxes / high	0.42
overhangReference / inputFromAxes / start	0.42
overhangReference / inputFromAxes / end	0.42
insulation / wall	0.15
insulation / ceiling	0.2
insulation / floor	0.2
materialBasis / Название	Сухая сосна/ель, проверочные параметры для2сорта; сортность подтвердить

Площадка · принятые нормативные исходные

Регион, нормативная база и значения приняты из проекта; применимость требует подтверждения.

Параметр	Данные исходного отчёта
materialBasis / densityAssumed	450
materialBasis / E	10000
materialBasis / Fb	13
materialBasis / Ft	8
materialBasis / Fc	13
materialBasis / Fv	1.6
materialBasis / Примечание	Введённые параметры используются в частных проверках. Сортность, режим влажности, длительность, коэффициенты СП64, узлы и ползучесть требуют подтверждения.
materialBasis / source	https://api.faufcc.ru/api/assets/1943616b-204d-421c-988f-12eb0cf3a377/download
sources [1] / title	СП20 · официальный файл на сайте МЧС, редакция с изм.1-3
sources [1] / url	https://mchs.gov.ru/uploads/document/2025-04-18/8816d4293b285b2e72e149f6cea13cf2.pdf
sources [2] / title	СП50.13330.2024 · Росстандарт
sources [2] / url	https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c
sources [3] / title	СП131.13330.2025 · Росстандарт
sources [3] / url	https://protect.gost.ru/sp/details/0634a74e-9f91-4571-82a8-b04c3a9b6c99
Допущения [1]	Основная коробка8×6м по наружным граням каркаса. Веранда и кровельные свесы находятся снаружи этого габарита. Фасад25ммвентзазор+20ммоблицовка выступает45мм.
Допущения [2]	Стены150мм, пол200мм, плоский потолок холодного чердака200мм по заданию. Расчётная зимняя пара+21/−26°C,RH40/80%; это принятый сценарий, не климатический год.
Допущения [3]	План помещений учитывает внутренние отделочные слои. Оборудование и мебель - геометрические резервы; модель, монтаж и сосредоточенные нагрузки уточняются.
Допущения [4]	Предел40кН на опору - допущение для геометрической схемы. Тип, длина, диаметр свай и морозное пучение требуют изысканий.
Допущения [5]	Для снега проверяются равномерные схемы и повышенные сценарии; местный занос у веранды и сход снега на вход не решены. Нужны снегозадержание и отдельное водоотведение.
Допущения [6]	Ставки в рублях - бюджетный пример без рыночной котировки; не коммерческое предложение.

Фундамент · сравнение свайных систем

«-» означает, что значение не задано. Условный выбор не подтверждает грунт, сопротивление или размеры сваи.

Система	Статус	Rd, кН	Длина, м	Ø, мм	Условия и ограничения
Железобетонная забивная свая · 250×250 мм	Предварительный вариант · требует проверки	-	-	-	["250×250 мм - номинальный типоразмер; длина и сопротивление не назначены.", "Для передачи нагрузки через слабые слои на подтверждённый несущий слой; нужны площадка для установки и оценка вибрации."] Условия: ["Изыскания, расчёт сопротивления и осадок, подтверждение монтажа и узла оголовка.", "Профиль грунта неизвестен; длину и несущий слой нельзя получить из названия города или типа сваи."] Исключения: []
Стальная винтовая свая	Предварительный вариант · требует проверки	-	-	-	["В этой ограниченной модели рассматривается при подтверждённом плотном зернистом грунте; это не универсальная классификация применимости технологии.", "Нужны проект конкретного изделия, данные грунтов, контроль момента установки и программа испытаний/приёмки."] Условия: ["Изыскания, расчёт сопротивления и осадок, подтверждение монтажа и узла оголовка.", "Нет подтверждённого испытания конкретной сваи на этом участке: одобрение и сопротивление не выдаются.", "Профиль грунта неизвестен; длину и несущий слой нельзя получить из названия города или типа сваи."] Исключения: []

Фундамент · исходные выбора и исследования

Данные задания и сравнения систем, не подтверждённый геотехнический расчёт.

Параметр / вариант	Данные исходного отчёта
method	preliminary-technology-screening
certified	нет
maxDesignReaction	33.23913873096516
pileCount	26
demand / maxDesignReaction	33.23913873096516
demand / baselineMaxReaction	27.570569941156293
demand / governingCase / id	main150
demand / governingCase / Название	150% на основной крыше · чувствительность
demand / governingCase / kind	sensitivity
demand / pileCount	26
demand / unit	kN
demand / source	calculated-pile-reactions-and-explicit-snow-cases
demand / Примечание	Максимум базовой схемы и всех явно рассчитанных снеговых случаев, включая анализ чувствительности. Полный набор геотехнических воздействий и нормативных сочетаний не подтверждён.
site / soilProfile	unknown
site / vibrationSensitive	-
site / boulders	-
site / largeRigAccess	-
site / geotechnicalVerified	нет
capacityInput / value	40
capacityInput / unit	kN
capacityInput / Статус	assumed-example
capacityInput / evidenceReference	-
capacityInput / usedForCandidateApproval	нет
capacityInput / geotechnicalResistanceVerified	нет
capacityInput / Примечание	Введённая capacity - допущение/пример, а не доказательство сопротивления грунта или сваи.
provisionalChoice / Тип	-
provisionalChoice / id	-
provisionalChoice / Название	Технология свай не выбрана
provisionalChoice / Статус	unverified

Фундамент · исходные выбора и исследования

Данные задания и сравнения систем, не подтверждённый геотехнический расчёт.

Параметр / вариант	Данные исходного отчёта
provisionalChoice / certified	нет
provisionalChoice / Основание выбора	Без изысканий для участка не выбираются тип, длина и сопротивление сваи. Международные технологические сценарии ниже даны только для сравнения; это не подбор изделия для Ногинска.
requiredInvestigations [1]	Инженерно-геологические выработки/зондирование до несущего слоя или скалы: мощности, прочность, валуны и уровень воды.
requiredInvestigations [2]	Расчёт сопротивления и осадок, группового эффекта, негативного трения, горизонтальных усилий и выдёргивания.
requiredInvestigations [3]	Морозное пучение, коррозионная агрессивность и требуемый срок службы.
requiredInvestigations [4]	Коммуникации, соседние фундаменты, вибрация и доступ/несущая способность рабочей площадки.
requiredInvestigations [5]	Подбор конкретной сваи, длины, монтажного критерия и программы испытаний/исполнительного контроля.
requiredInvestigations [6]	Расчёт узла свая-оголовок-ростверк, крепежа пакета и передачи горизонтальных сил.
sources [1] / id	ru-piles
sources [1] / title	СП24.13330.2021 · свайные фундаменты; полный расчёт в этом отборе не выполнен
sources [1] / url	https://protect.gost.ru/sp/details/1e90a34c-6379-4236-8256-38be93e29766
sources [2] / id	ru-investigations
sources [2] / title	СП47.13330.2016 · инженерные изыскания
sources [2] / url	https://protect.gost.ru/sp/details/43541aa6-a35d-430a-86ca-55600fb1b4ee
sources [3] / id	keller-helical
sources [3] / title	Keller: Helical piles (screw piles)
sources [3] / url	https://www.keller-na.com/expertise/techniques/helical-piles-screw-piles
sources [3] / scope	Soil information, monitored installation torque and load-testing/settlement verification; not Finnish design values.
Допущения [1]	Это качественный отбор технологии, не подбор длины, диаметра, сопротивления или стоимости.
Допущения [2]	Ни capacity проекта, ни флаг геологии, ни название населённого пункта не доказывают несущую способность.
Допущения [3]	При смене технологии фактическая схема свай, оголовков и распределение нагрузок требуют повторного проектирования.

План этажа 1

Размерные цепи - между осями стен; зелёный контур - наружная грань платформы. Размеры в мм, координаты и отметки в м.



1 этаж

Каркас · наружные грани
8,000 × 6,000 м

Контур по осям
45,92 м²

По осям без проёмов
45,92 м²

Платформа без проёмов
48,00 м²

Проёмы перекрытия
0,00 м²

Низ платформы
+0,920

Основание стены
+1,155

Номинальный верх
+3,955

О - окно; Д - дверь. Размеры между осями стен; платформа по наружным граням. Отметки относительно единого нуля модели. Лестница требует отдельного расчёта.

Пристройки · конструктивные варианты

Поддерживаемые варианты МСР и фактический состав текущей модели. Пристройки не включены в отапливаемую площадь дома.

01 · Открытая терраса

Настил на независимом свайном основании. Кровля и остекление отсутствуют.

Поддерживается движком МСР.
В текущем выпуске геометрия этого варианта не задана.

02 · Крытая открытая веранда

Настил, стойки и односкатная кровля на собственных опорах. Сток направлен от дома.

ЕСТЬ В ТЕКУЩЕЙ МОДЕЛИ

Крытая веранда у входа · 4 × 2м · 8,00 м²

03 · Холодная остеклённая веранда

Независимый каркас и кровля; остекление неотапливаемого объёма. Тепловой контур дома сохраняется.

Поддерживается движком МСР.
В текущем выпуске геометрия этого варианта не задана.

ФАКТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЫПУСКА

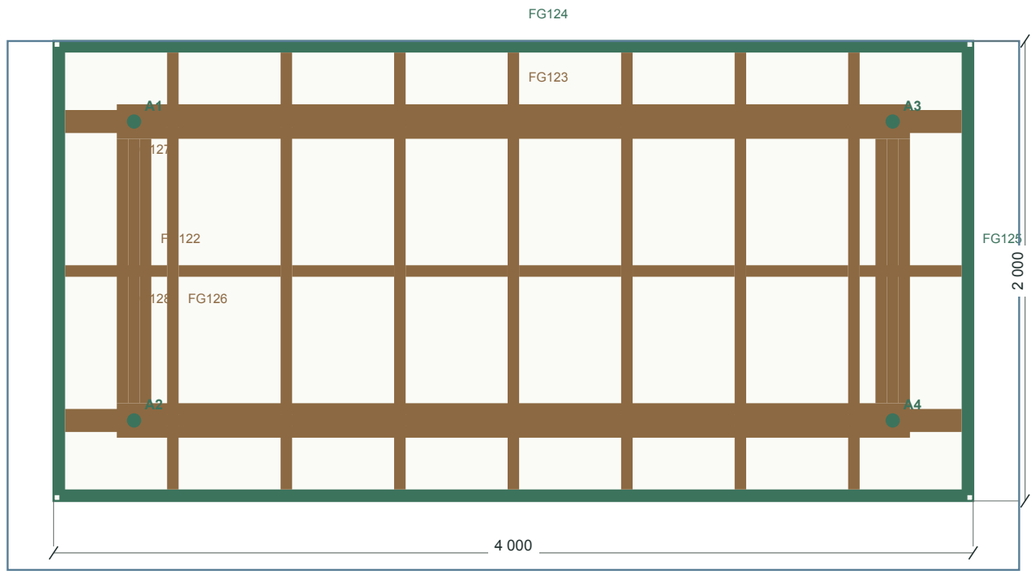
Крытая веранда у входа · 4 × 2м: 8,00 м²; 4 свай; 67 физических досок; 0 панелей остекления.

Количество и стоимость берутся только из заданной геометрии текущего проекта. Варианты без геометрии не получают вымышленные размеры, материалы или цену. Общие планы дома и отапливаемая площадь сохраняют самостоятельные границы.

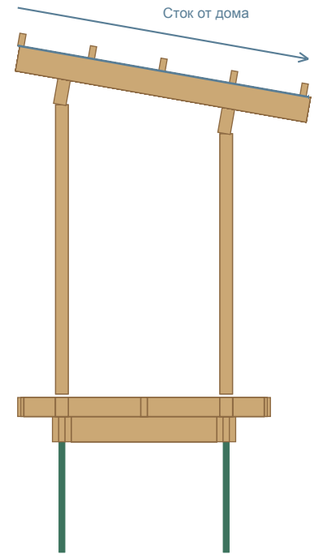
Пристройка · Крытая веранда у входа · 4 × 2м

Геометрия, опоры, кровля и остекление из отчёта. Древесина включена в общие FG / FP и раскрой ровно один раз.

ПЛАН · НАСТИЛ, НЕЗАВИСИМОЕ ОСНОВАНИЕ И КРОВЛЯ



ПРОЕКЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОТ СТЕНЫ ДОМА



ФАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ОПОРЫ

ID / тип	VERANDA / coveredTerrace
Площадь настила / отметка	8,00 м² / +1,135 м
Доски / объём физических деталей	67 / 1,1695 м³
Сечения	50 × 200: 21 шт.; 50 × 150: 19 шт.; 100 × 150: 16 шт.; 100 × 100: 4 шт.; 100 × 200: 2 шт.; 50 × 100: 5 шт.
Сваи / реакции Fd	4 / A1=13,62; A2=16,63; A3=13,62; A4=16,63 кН

СОСТАВ И ГРАНИЦЫ ПРОВЕРКИ

Кровля: есть; остекление: 0 панелей.

Открытая пристройка не увеличивает отапливаемую площадь дома.

Опоры, примыкание и отвод воды показаны по отчёту. Грунт, крепёж, анкеры, устойчивость и узлы влагоотвода требуют проектирования.

План и проекция построены только по фактическим деталям и поверхностям. Цифры A1… связывают сваи на этом листе; полные IDs, FG и FP доступны в CSV / JSON. Сваи под домом не заменяются пристройкой.

Пристройка · проверки · Крытая веранда у входа · 4 × 2м

Частные проверки из модели; геотехника, крепёж и пространственная устойчивость не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение
Пролёты между сваями	Частная проверка выполнена	3,3000 / 3,5000 м	Опоры расположены на концах, пересечениях и вдоль реальных линий ростверка.
Цельные доски до6м	Частная проверка выполнена	3,4500 / 6,0000 м	Продольные торцевые стыки каждой доски расположены только над выбранными сваями.
Соединения пакета и оголовки	Не проверено	-	Крепёж слоёв, одинаковая передача нагрузки на каждую доску, анкеровка, смятие, боковое раскрепление и узлы на свайных оголовках требуют расчёта.
Лаги пристройки: изгиб, срез и прогиб	Частная проверка выполнена	0,1593 / 1,0000	Шарнирные пролёты по реальным линиям независимого ростверка, с фактическими консолями. Полное действие введённых нагрузок; крепления и устойчивость не подтверждены.
Стропила пристройки: частные проверки	Частная проверка выполнена	0,0955 / 1,0000	Стропило имеет две реальные опоры на самостоятельных стойках/балках, свободные концы и введённые снег/слои; крыша направлена от дома.
Обрешётка: локальные пролёты и консоли	Частная проверка выполнена	0,0830 / 1,0000	Рассмотрены крайние консоли на двух ближайших реальных стропилах и внутренние простые пролёты. Учтён поворот сечения: изгиб по обеим осям. Неразрезная работа и крепления требуют отдельного расчёта.
Стойки пристройки: сжатие и идеальный Euler	Частная проверка выполнена	0,0643 / 1,0000	Полная фактическая длина без скрытого раскрепления. Минимум FcA и идеального Euler - частный screen; несовершенства, изгиб от ветра и узлы не подтверждены.
Опорные балки крыши: изгиб/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,7010 / 1,0000	Реальные стропильные реакции приложены к балкам между независимыми стойками; собственный вес балок добавлен один раз.
Ростверк: изгиб, срез и прогиб пролётов	Частная проверка выполнена	0,4180 / 1,0000 коэф.	Критический пролёт GB002-S001; частная проверка при равномерной передаче на 3 доски. Узлы, поперечная устойчивость и совместная работа пакета не подтверждены.
Передача вертикальной нагрузки через ростверк	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	Каждая нагрузка учтена один раз в пролётах; реакции направлены на их концевые сваи.
Ростверк: распределение по слоям и крепление оголовков	Не проверено	-	Число досок не подтверждает совместную работу. Нужны крепёж пакета, смятие поперёк волокон, длины опирания, удержание от опрокидывания, анкеры и горизонтальная схема.
Баланс независимых опор пристройки	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	Все слои, стекло и физическая древесина включены один раз. Реакции этой пристройки остаются на её собственных сваях.
Реакции свай пристройки	Частная проверка выполнена	16,6298 / 40,0000 кН	Несущая способность задана пользователем; грунт, осадки, отрыв и горизонтальная работа не подтверждены.
Доступ из дома в пристройку	Не проверено	-	Существующий дверной проём попадает в интервал пристройки. Порог, направление полотна, гидроизоляция и несущая перемычка требуют проверки.
Цельные заготовки пристройки до6м	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000	Наращивание не создаёт опору. Длинные непрерывные элементы оставлены с явным превышением; ростверк имеет стыки только на своих сваях.
Снег, ветер и пространственная работа	Не проверено	-	Рассчитан только введённый равномерный снег на кровле; занос у высокой стены, сход снега с дома, подсос ветра и снег на полу под навесом требуют отдельных случаев.
Древесина наружной конструкции	Не проверено	-	Применены введённые свойства материала проекта. Влажностный режим, длительность нагрузки, защита от воды и пригодность расчётных сопротивлений для наружной службы отдельно не подтверждены.
Узлы независимой пристройки	Не проверено	-	Крепёж слоёв, оголовки, смятие, опорные блоки под стойками, раскрепление, анкеры и поперечная устойчивость не рассчитаны. Фартук не передаёт вертикальную нагрузку на дом.
Сток от дома	Не проверено	-	Моноскат направлен от стены к наружному желобу и трубам. Указаны геометрические трассы и нетто-длины; гидравлика, слив на грунт, обмерзание и примыкание фартука не рассчитаны.
Край платформы и наружные ступени	Не проверено	-	Перепад до принятого грунта требует ограждений и безопасного выхода. Их несущая способность и наружная лестница автоматически не подтверждены.

Проёмы · ведомость окон и дверей

Отступ измеряется вдоль локальной оси стены A → B. Конструктивные перемычки и опорные стойки - на фасадах каркаса.

ID проёма	Стена	Тип / этаж	От A, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Низ от основания стены, мм
D-ENTRY	Стена 01	Дверь / 1	2 725	1 000	2 100	0
D-THERMAL	Стена 05	Дверь / 1	200	900	2 100	0
D-TECH	Стена 06	Дверь / 1	200	800	2 100	0
D-BATH	Стена 08	Дверь / 1	2 320	800	2 100	0
D-BED	Стена 10	Дверь / 1	151	900	2 100	0
W-LIVING-FRONT	Стена 01	Окно / 1	475	1 200	1 400	800
W-LIVING-SIDE	Стена 04	Окно / 1	1 025	1 600	1 400	800
W-LIVING-REAR	Стена 03	Окно / 1	4 675	1 800	1 400	800
W-BED	Стена 03	Окно / 1	925	1 600	1 400	800
W-BATH	Стена 02	Окно / 1	1 175	800	600	1 500

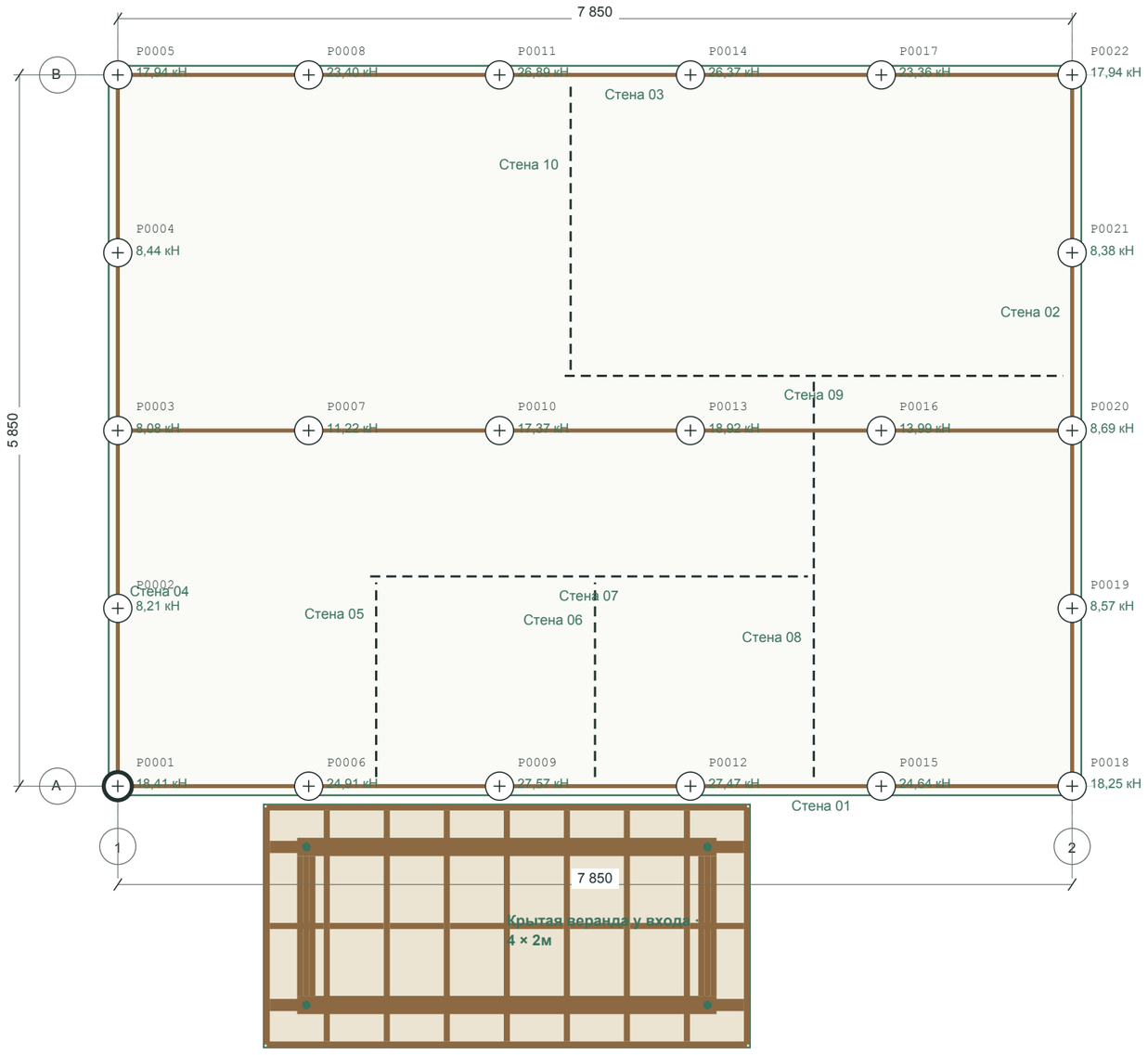
Помещения · экспликация

Площади из отчёта; чистые габариты - между гранями полигонов помещений. Расстановка мебели не добавляет расчётную массу.

ID	Этаж	Наименование	Площадь, м²	Чистые габариты, м
LIVING	1	Кухня-гостиная	19,996	Непрямоугольная форма · см. полигон на плане
ENTRY	1	Тёплая прихожая	2,547	1,677 × 1,519
TECH	1	Техпомещение	2,547	1,677 × 1,519
BATH	1	Ванная / WC / постирочная	6,081	1,919 × 3,169
BED	1	Спальня	8,892	3,919 × 2,269

Свайное поле

Положение и расчётные реакции по модели. Несущая способность грунта не подтверждена геологией.



РЕАКЦИИ И ОПОРЫ

Свай
22

Сумма Fd
449,506 кН

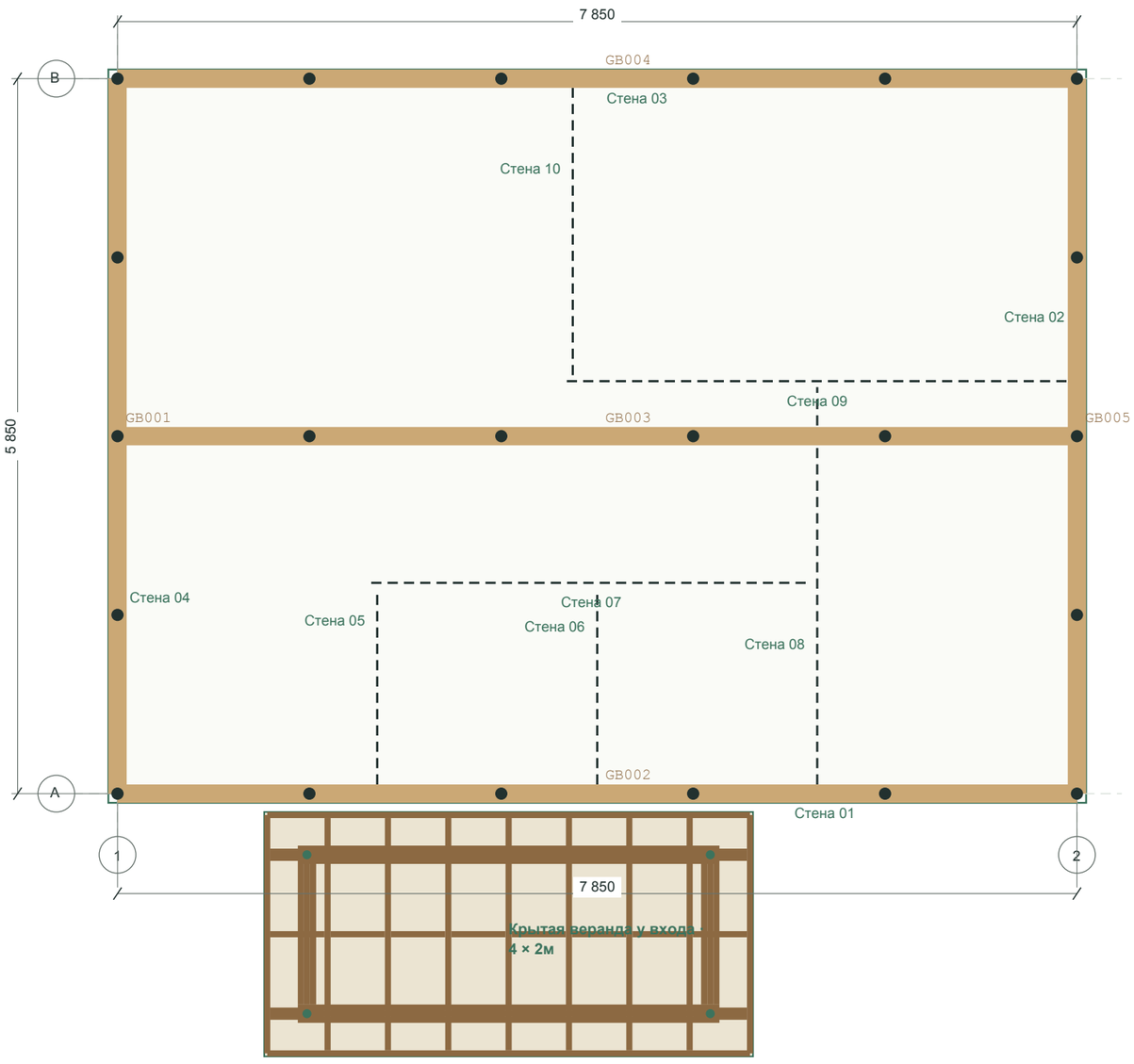
Макс. реакция
27,571 кН

Заданная способность
40,00 кН

Оголовок
250 мм

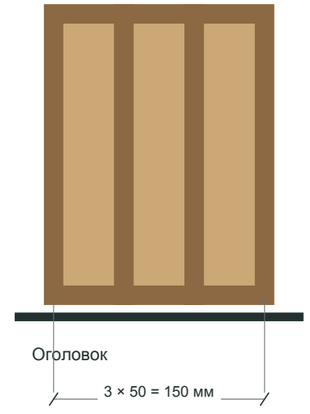
Реакции рассчитаны по ростверку. Принятая способность сваи требует геологии, проверки выбранной системы и погружения.

Ростверк · общий план и уровни



ПАКЕТ НА РЕБРО

3 × 50x200



УРОВНИ

Оголовок / низ пакета	+0,720
Верх ростверка	+0,920

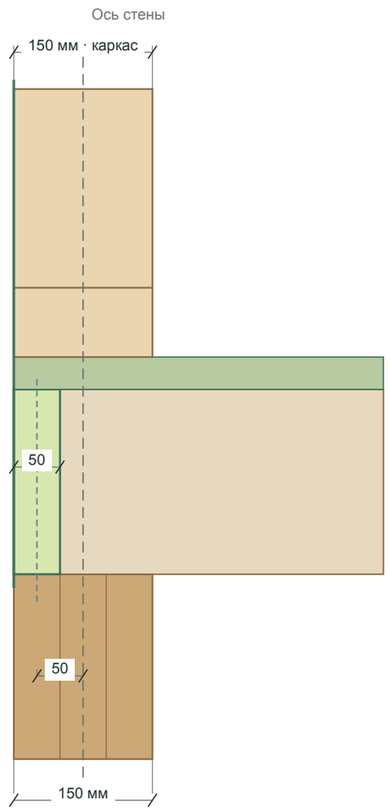
Совместная работа слоёв и закрепление на оголовке не подтверждены.

Платформа, каркас и ростверк · наружные грани

Размеры по фактической геометрии отчёта. Совпадение граней и полоса опирания не подтверждают расчёт соединений.

1 · Над ростверком

Стена 01 · FC-L1-E1



rim 50 × 200 мм
Лага: фрагмент
Настил: +1,155

Опорный верх +0,920

Совпадают наружные грани каркаса, платформы и rim.
Ось rim смещена кнаружи на 50 мм. Надбалочный слой по отметкам: 35 мм.

Выпуск ростверка 0 мм соответствует разнице ширин пакета и каркаса.

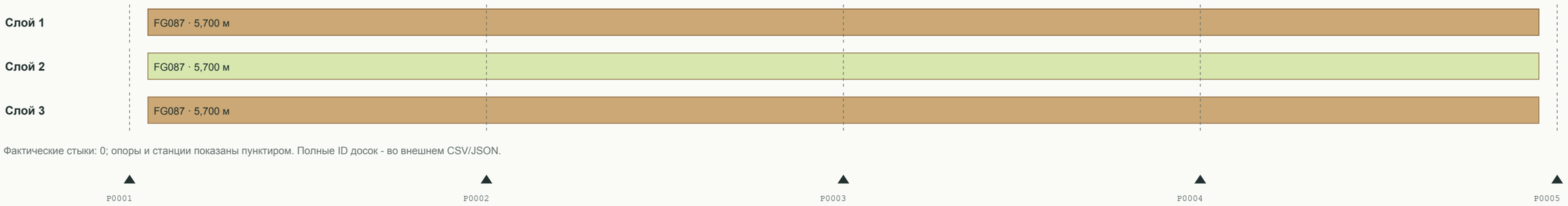
Проверена геометрия граней и полосы опирания. Смятие, поперечный момент, крепёж, угловые контакты и влагозащита не рассчитаны. Наружные слои фасада здесь не показаны.

Смещение rim и выпуск ростверка читаются от указанных осей/граней. Состав настила - по листам ограждений; капельник и мембраны требуют рабочего узла.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

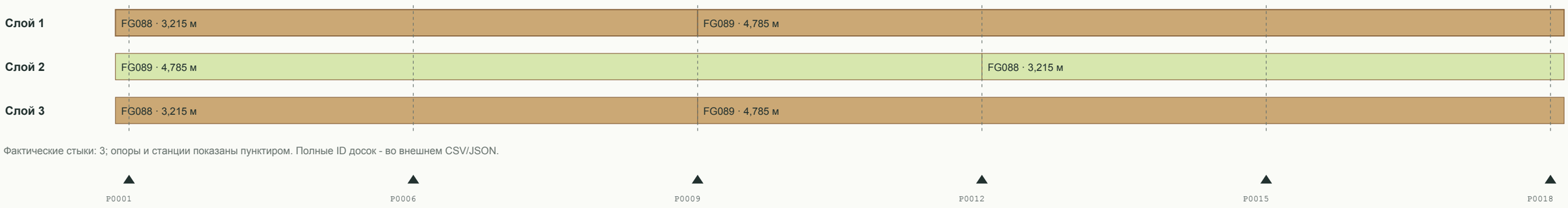
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB001 / 5,850 м / 3 слоя



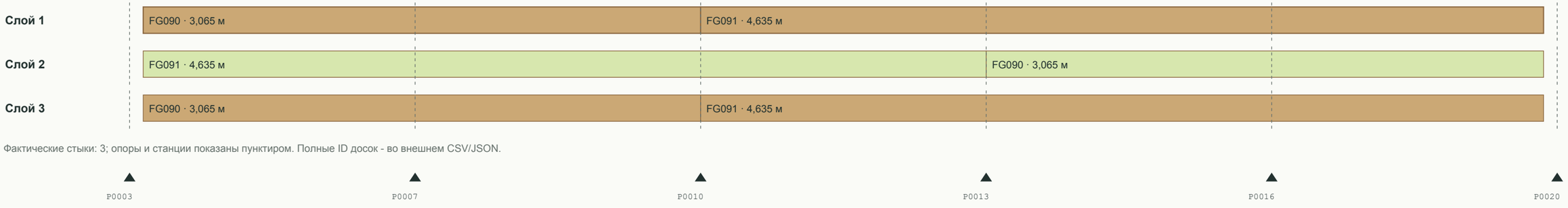
Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB002 / 7,850 м / 3 слоя



Фактические стыки: 3; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB003 / 7,850 м / 3 слоя

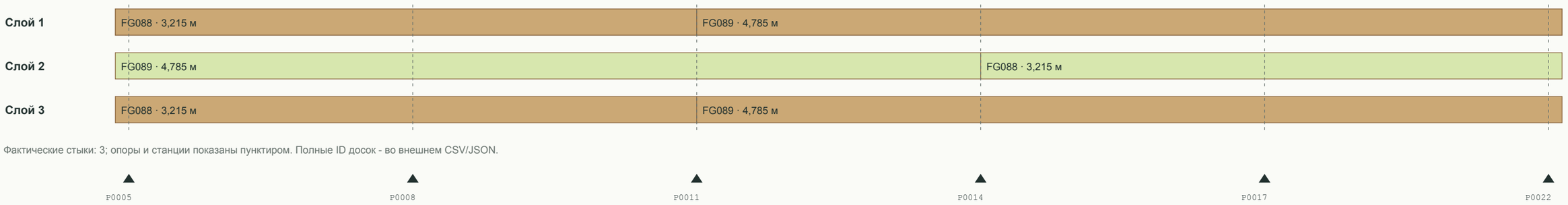


Фактические стыки: 3; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

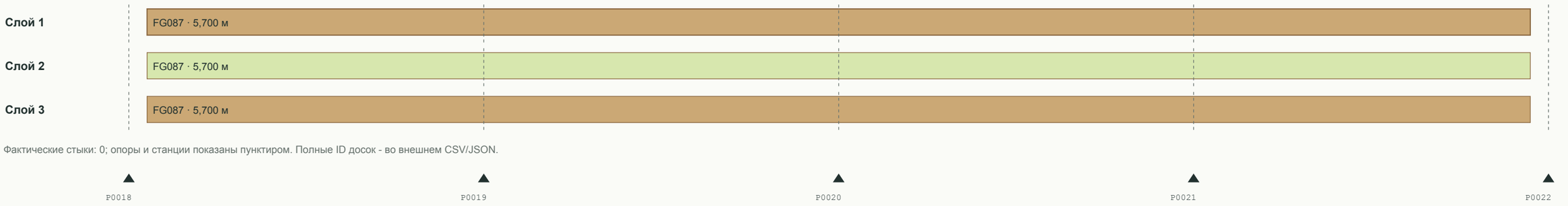
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB004 / 7,850 м / 3 слоя



Фактические стыки: 3; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB005 / 5,850 м / 3 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · пролёты и частные проверки

Сборка пакета, оголовки, анкеры и грунт отдельно не рассчитаны.

Пролёт	Опоры	L, м	Fd, кН	Fk, кН	σm, МПа	τ, МПа	f / flim, мм	η	Результат
GB001-S001	P0001 / P0002	1,462	7,444	6,126	1,418	0,204	0,269 / 4,875	0,128	Частная проверка выполнена
GB001-S002	P0002 / P0003	1,462	7,407	6,093	1,399	0,206	0,266 / 4,875	0,129	Частная проверка выполнена
GB001-S003	P0003 / P0004	1,462	7,724	6,381	1,431	0,209	0,274 / 4,875	0,131	Частная проверка выполнена
GB001-S004	P0004 / P0005	1,463	7,709	6,368	1,507	0,213	0,284 / 4,875	0,133	Частная проверка выполнена
GB002-S001	P0001 / P0006	1,570	23,386	18,450	3,606	0,749	0,760 / 5,233	0,468	Частная проверка выполнена
GB002-S002	P0006 / P0009	1,570	28,237	22,455	5,840	0,829	1,160 / 5,233	0,518	Частная проверка выполнена
GB002-S003	P0009 / P0012	1,570	31,787	25,255	6,270	0,796	1,171 / 5,233	0,497	Частная проверка выполнена
GB002-S004	P0012 / P0015	1,570	28,057	22,291	5,782	0,823	1,144 / 5,233	0,514	Частная проверка выполнена
GB002-S005	P0015 / P0018	1,570	23,026	18,123	3,571	0,739	0,746 / 5,233	0,462	Частная проверка выполнена
GB003-S001	P0003 / P0007	1,570	3,541	2,792	1,114	0,114	0,184 / 5,233	0,086	Частная проверка выполнена
GB003-S002	P0007 / P0010	1,570	14,410	11,392	3,307	0,447	0,628 / 5,233	0,279	Частная проверка выполнена
GB003-S003	P0010 / P0013	1,570	23,606	18,899	4,091	0,595	0,760 / 5,233	0,372	Частная проверка выполнена
GB003-S004	P0013 / P0016	1,570	18,265	14,897	4,071	0,553	0,823 / 5,233	0,346	Частная проверка выполнена
GB003-S005	P0016 / P0020	1,570	4,570	3,727	1,360	0,147	0,245 / 5,233	0,105	Частная проверка выполнена
GB004-S001	P0005 / P0008	1,570	22,799	18,004	3,541	0,721	0,740 / 5,233	0,450	Частная проверка выполнена
GB004-S002	P0008 / P0011	1,570	25,921	20,429	5,180	0,754	1,023 / 5,233	0,472	Частная проверка выполнена
GB004-S003	P0011 / P0014	1,570	31,476	25,052	5,972	0,803	1,137 / 5,233	0,502	Частная проверка выполнена
GB004-S004	P0014 / P0017	1,570	26,092	20,584	5,247	0,757	1,041 / 5,233	0,473	Частная проверка выполнена
GB004-S005	P0017 / P0022	1,570	22,666	17,883	3,582	0,719	0,750 / 5,233	0,449	Частная проверка выполнена
GB005-S001	P0018 / P0019	1,462	7,650	6,314	1,465	0,213	0,276 / 4,875	0,133	Частная проверка выполнена
GB005-S002	P0019 / P0020	1,462	7,725	6,382	1,498	0,216	0,284 / 4,875	0,135	Частная проверка выполнена
GB005-S003	P0020 / P0021	1,462	7,922	6,561	1,514	0,214	0,291 / 4,875	0,134	Частная проверка выполнена
GB005-S004	P0021 / P0022	1,463	7,593	6,262	1,424	0,205	0,271 / 4,875	0,128	Частная проверка выполнена

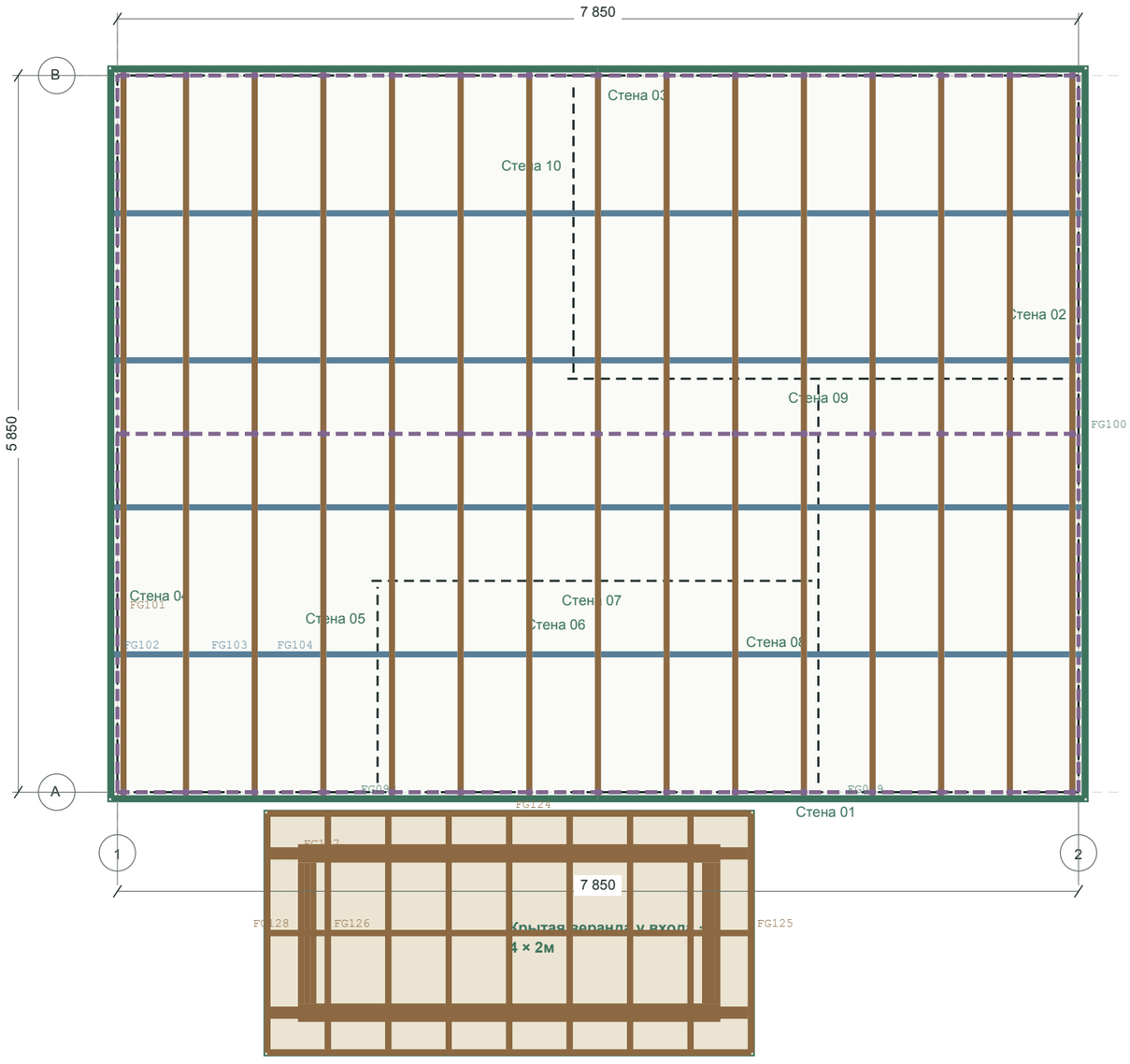
Ведомость свай и реакций

Реакция сваи не является подтверждением её геотехнической несущей способности.

Свая	X, м	Y, м	Fd, кН	Fk, кН	η	Оголовок, мм	Статус модели
P0001	0,075	0,075	18,412	14,598	0,460	250	Частная проверка выполнена
P0002	0,075	1,537	8,211	6,717	0,205	250	Частная проверка выполнена
P0003	0,075	3,000	8,078	6,674	0,202	250	Частная проверка выполнена
P0004	0,075	4,462	8,440	6,926	0,211	250	Частная проверка выполнена
P0005	0,075	5,925	17,936	14,225	0,448	250	Частная проверка выполнена
P0006	1,645	0,075	24,907	19,831	0,623	250	Частная проверка выполнена
P0007	1,645	3,000	11,222	8,824	0,281	250	Частная проверка выполнена
P0008	1,645	5,925	23,403	18,534	0,585	250	Частная проверка выполнена
P0009	3,215	0,075	27,571	21,905	0,689	250	Частная проверка выполнена
P0010	3,215	3,000	17,372	13,891	0,434	250	Частная проверка выполнена
P0011	3,215	5,925	26,887	21,358	0,672	250	Частная проверка выполнена
P0012	4,785	0,075	27,468	21,811	0,687	250	Частная проверка выполнена
P0013	4,785	3,000	18,916	15,295	0,473	250	Частная проверка выполнена
P0014	4,785	5,925	26,373	20,890	0,659	250	Частная проверка выполнена
P0015	6,355	0,075	24,639	19,587	0,616	250	Частная проверка выполнена
P0016	6,355	3,000	13,994	11,344	0,350	250	Частная проверка выполнена
P0017	6,355	5,925	23,361	18,496	0,584	250	Частная проверка выполнена
P0018	7,925	0,075	18,249	14,449	0,456	250	Частная проверка выполнена
P0019	7,925	1,537	8,567	7,041	0,214	250	Частная проверка выполнена
P0020	7,925	3,000	8,687	7,228	0,217	250	Частная проверка выполнена
P0021	7,925	4,462	8,381	6,872	0,210	250	Частная проверка выполнена
P0022	7,925	5,925	17,938	14,227	0,448	250	Частная проверка выполнена

Перекрытие этажа 1

Фактические доски, обрамление проёмов и опоры. Узлы передачи усилий требуют проектирования.



ПЕРЕКРЫТИЕ

Обвязка перекрытия
50 × 200 мм · 6 шт.

Лага
50 × 200 мм · 30 шт.

Поперечные распорки
50 × 200 мм · 64 шт.

Обвязка настила пристройки
50 × 150 мм · 4 шт.

Лага пристройки
50 × 150 мм · 7 шт.

Опорные вкладыши стоек
100 × 150 мм · 16 шт.

Распорки пристройки
50 × 150 мм · 8 шт.

- Обвязка перекрытия
- Поперечные распорки
- Лаги
- Обрамление проёмов
- Несущие линии: 5

Пролёты по модели: 30. Опоры обрамления: 0 мест. Показана геометрия опор; соединения и передача усилий подтверждаются отдельно.

Обрамление второго света и лестницы · опоры и проверки

Пакеты подписаны n × b × h одной доски. Нагрузки и частные проверки - по расчётной оси пакета; все отдельные доски сохранены в раскрое. «-» - значение не передано.

Балка / марки досок	ID проёма	n × b × h, мм	Lрасч. / Lчист., м	Опорные стены / балки	Mmax, кНм	Vmax, кН	δ / δlim, мм	η	Опорная схема / статус

Данные отсутствуют в исходном отчёте.

Обрамление проёмов · передача нагрузок и допущения

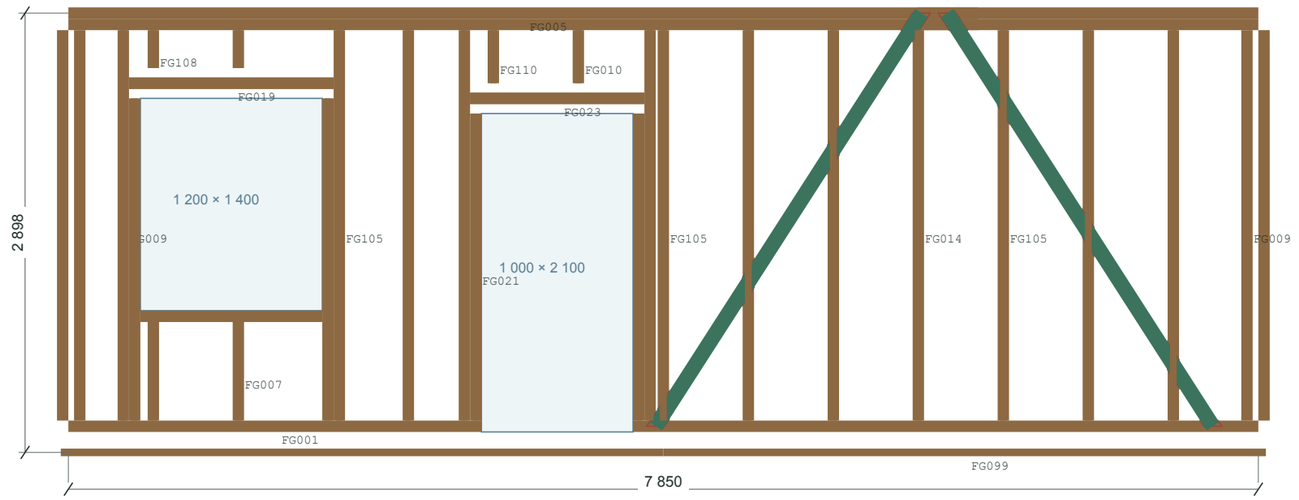
Конструктивные соединения, ползучесть, вибрация, смятие и пространственная работа не подтверждены.

Доска / раздел	Данные модели и границы расчёта
Допущение обрамления 01	Опоры обрамления ищутся по exterior/bearingстенам нижнего этажа; верхняя перегородка и конец шестиметровой заготовки не считаются опорой.
Допущение обрамления 02	Прямоугольный проём имеет две продольные балки по его осям, продлённые до ближайших реальных стен до/после проёма. Поперечные балки обрезаны до внутренних граней продольных: объёмы досок внутри одного обрамления не пересекаются.
Допущение обрамления 03	Частные нагрузки нужны только для проверок элементов, не для повторного добавления в общий вес дома. Фактическая масса добавленных досок учитывается вызывающим кодом один раз.
Допущение обрамления 04	Постоянная нагрузка слоёв в частных проверках умножена на platformNetArea/осевуюnetFloorArea: масса наружной полосы платформы не исчезает. Полезная нагрузка остаётся по осевой площади. Физические торцы продольных балок подведены к внутренним граням смещённой обвязки; аналитические опоры остаются осями нижних стен.
Допущение обрамления 05	Поперечная балка: грузовая глубина=фактический шаг лаг+половина максимального наружного пролёта обрезанных лаг. Это консервативный эквивалент, а не точное распределение каждой доски. Вес лаг оценён по их реальному сечению, шагу и плотности; собственный вес обрамления - по его геометрии.
Допущение обрамления 06	Продольная балка: полная полоса ширинойшаглаг по всей длине плюс реакции неподдержанных стеной поперечных балок. Собственный вес её сечения добавлен один раз. Сплошная нижняя стена под поперечной балкой принимает её нагрузку напрямую; местная работа стены неизвестна.
Допущение обрамления 07	Распределённые составляющие представлены80сосредоточенными силами в серединах равных участков. Реакции и эпюра от принятого наборасил - аналитические; приближение распределённой нагрузки имеет малую квадратурную погрешность.
Допущение обрамления 08	Изгиб, срез и мгновенный прогибL/300 рассчитаны для шарнирных элементов с введённымиE/Fb/Fv. Ползучесть, вибрация, нагрузочные сочетания, пространственная работа и реальные соединения не подтверждены.
Допущение обрамления 09	edgeSection - сечение одной доски, edgePlies - число параллельных досок. Расчётная ширина пакета равна сумме их толщин. Геометрия, масса и раскрой содержат реальные отдельные доски; равномерная передача нагрузки между ними остаётся допущением.
Допущение обрамления 10	Триммеры и поперечные балки оставлены цельными. Длина>6м -fail, а не скрытый межсвайный/межстенный стык. Непрямоугольный контур требует отдельного задания опорной схемы.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 01 · этаж 1 · 7 850 мм



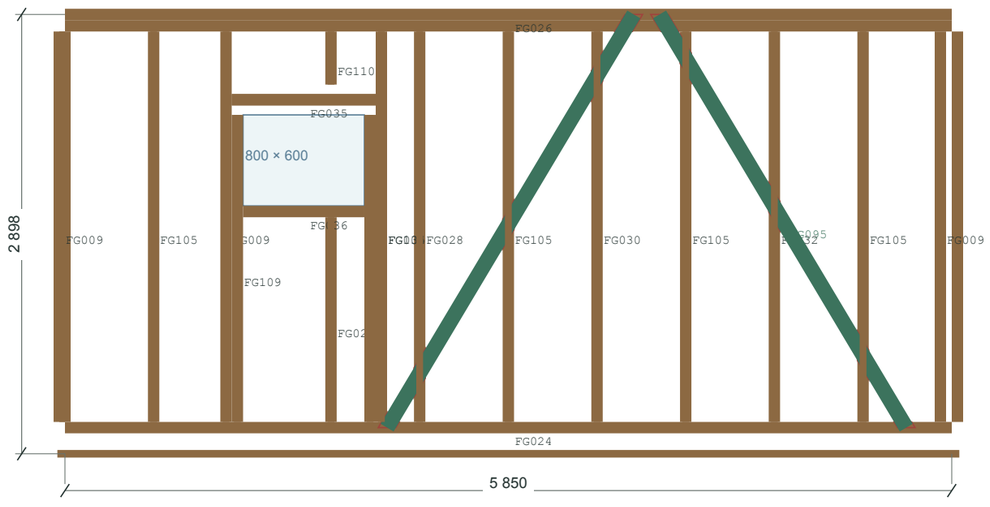
GEN-L1-W1

Низ +1,020 / верх +3,917

- 75 × 150 · Обвязка · 6 шт.
- 75 × 150 · cripple · 6 шт.
- 75 × 150 · Стойка · 8 шт.
- 75 × 150 · king · 4 шт.
- 75 × 150 · jack · 4 шт.
- 75 × 200 · Перемычка · 4 шт.
- 75 × 150 · Подоконная доска · 1 шт.
- 75 × 150 · Угол · 4 шт.
- 25 × 100 · Врезная укосина · 2 шт.

Всего 63 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 02 · этаж 1 · 5 850 мм



GEN-L1-W2

Низ +1,020 / верх +3,917

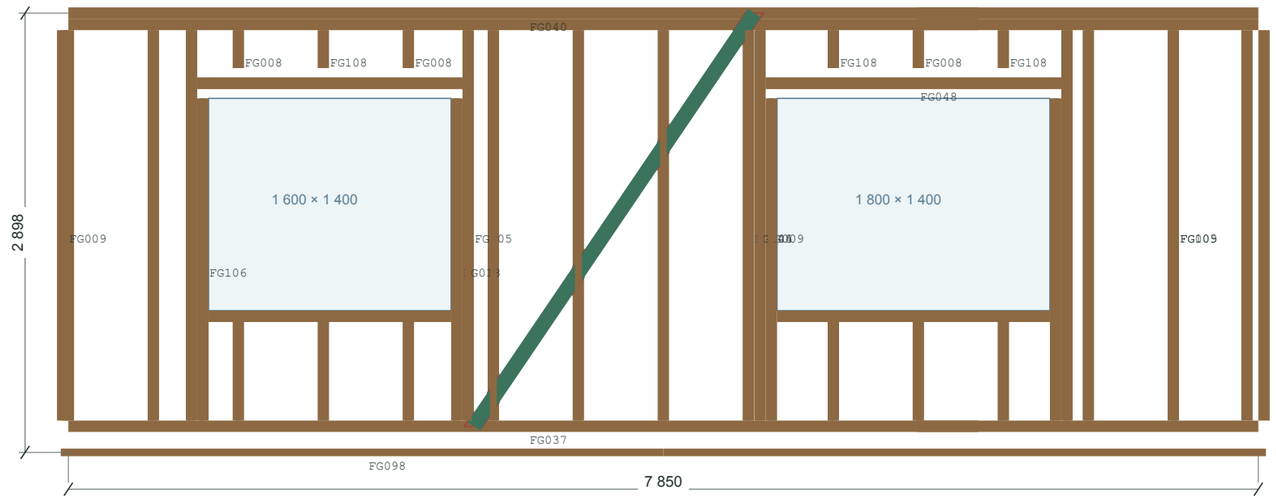
- 75 × 150 · Обвязка · 3 шт.
- 75 × 150 · Стойка · 7 шт.
- 75 × 150 · cripple · 2 шт.
- 75 × 150 · king · 2 шт.
- 75 × 150 · jack · 2 шт.
- 75 × 200 · Перемычка · 2 шт.
- 75 × 150 · Подоконная доска · 1 шт.
- 75 × 150 · Угол · 4 шт.
- 25 × 100 · Врезная укосина · 2 шт.

Всего 39 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 03 · этаж 1 · 7 850 мм



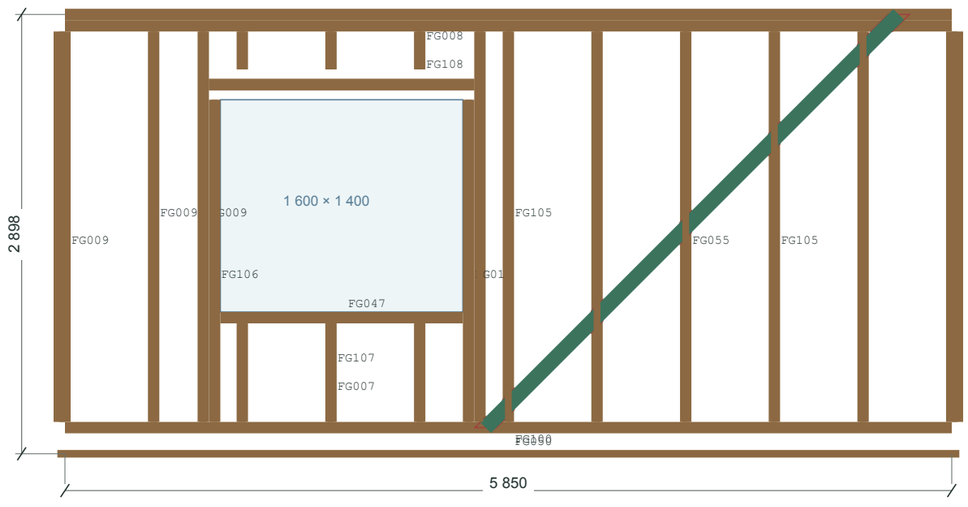
GEN-L1-W3

Низ +1,020 / верх +3,917

75 × 150 · Обвязка · 6 шт.
75 × 150 · Стойка · 7 шт.
75 × 150 · cripple · 12 шт.
75 × 150 · king · 4 шт.
75 × 150 · jack · 4 шт.
75 × 200 · Перемычка · 4 шт.
75 × 150 · Подоконная доска · 2 шт.
75 × 150 · Угол · 4 шт.
25 × 100 · Врезная укосина · 1 шт.

Всего 73 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 04 · этаж 1 · 5 850 мм



GEN-L1-W4

Низ +1,020 / верх +3,917

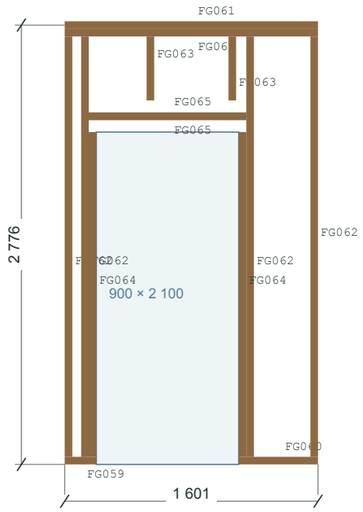
75 × 150 · Обвязка · 3 шт.
75 × 150 · Стойка · 6 шт.
75 × 150 · cripple · 6 шт.
75 × 150 · king · 2 шт.
75 × 150 · jack · 2 шт.
75 × 200 · Перемычка · 2 шт.
75 × 150 · Подоконная доска · 1 шт.
75 × 150 · Угол · 4 шт.
25 × 100 · Врезная укосина · 1 шт.

Всего 44 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 05 · этаж 1 · 1 601 мм



P-ENTRY-LEFT

Низ +1,155 / верх +3,931

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 2 шт.

48 × 98 · cripple · 2 шт.

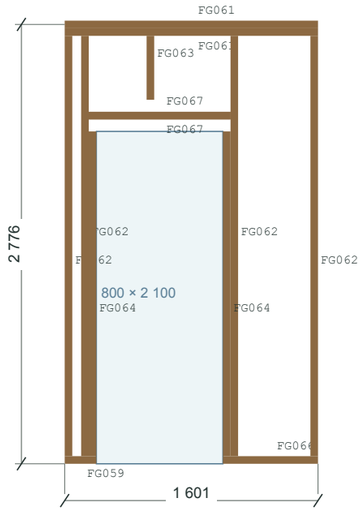
48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

Всего 14 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 06 · этаж 1 · 1 601 мм



P-TECH-LEFT

Низ +1,155 / верх +3,931

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 2 шт.

48 × 98 · cripple · 1 шт.

48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

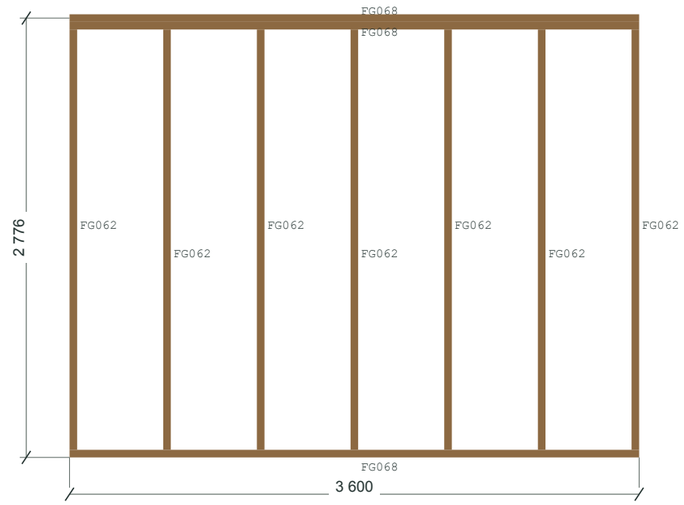
48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

Всего 13 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 07 · этаж 1 · 3 600 мм



P-KITCHEN-BACK

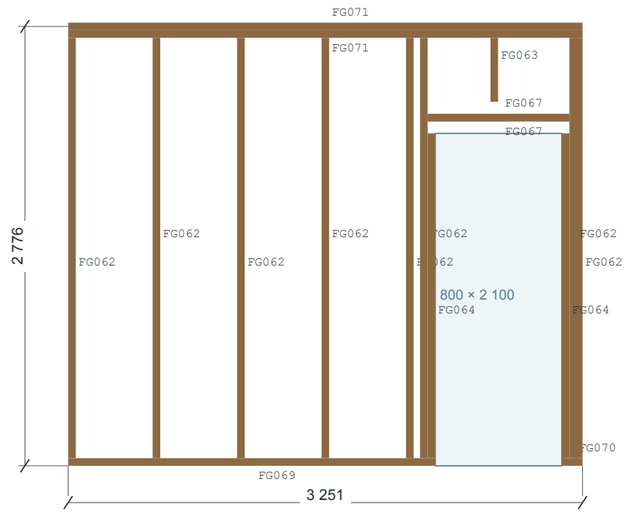
Низ +1,155 / верх +3,931

48 × 98 · Обвязка · 3 шт.

48 × 98 · Стойка · 7 шт.

Всего 10 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 08 · этаж 1 · 3 251 мм



P-BATH-LEFT

Низ +1,155 / верх +3,931

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 6 шт.

48 × 98 · cripple · 1 шт.

48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

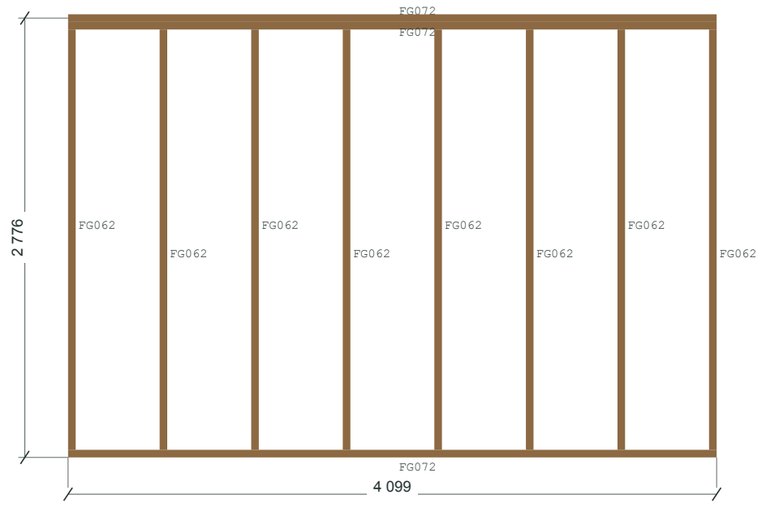
48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

Всего 17 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 09 · этаж 1 · 4 099 мм



P-BED-FRONT

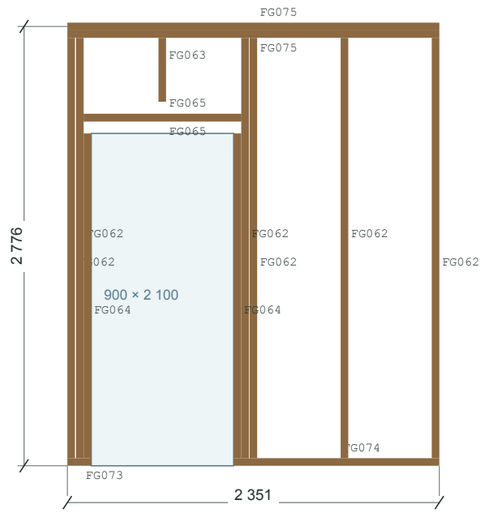
Низ +1,155 / верх +3,931

48 × 98 · Обвязка · 3 шт.

48 × 98 · Стойка · 8 шт.

Всего 11 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Стена 10 · этаж 1 · 2 351 мм



P-BED-LEFT

Низ +1,155 / верх +3,931

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 4 шт.

48 × 98 · cripple · 1 шт.

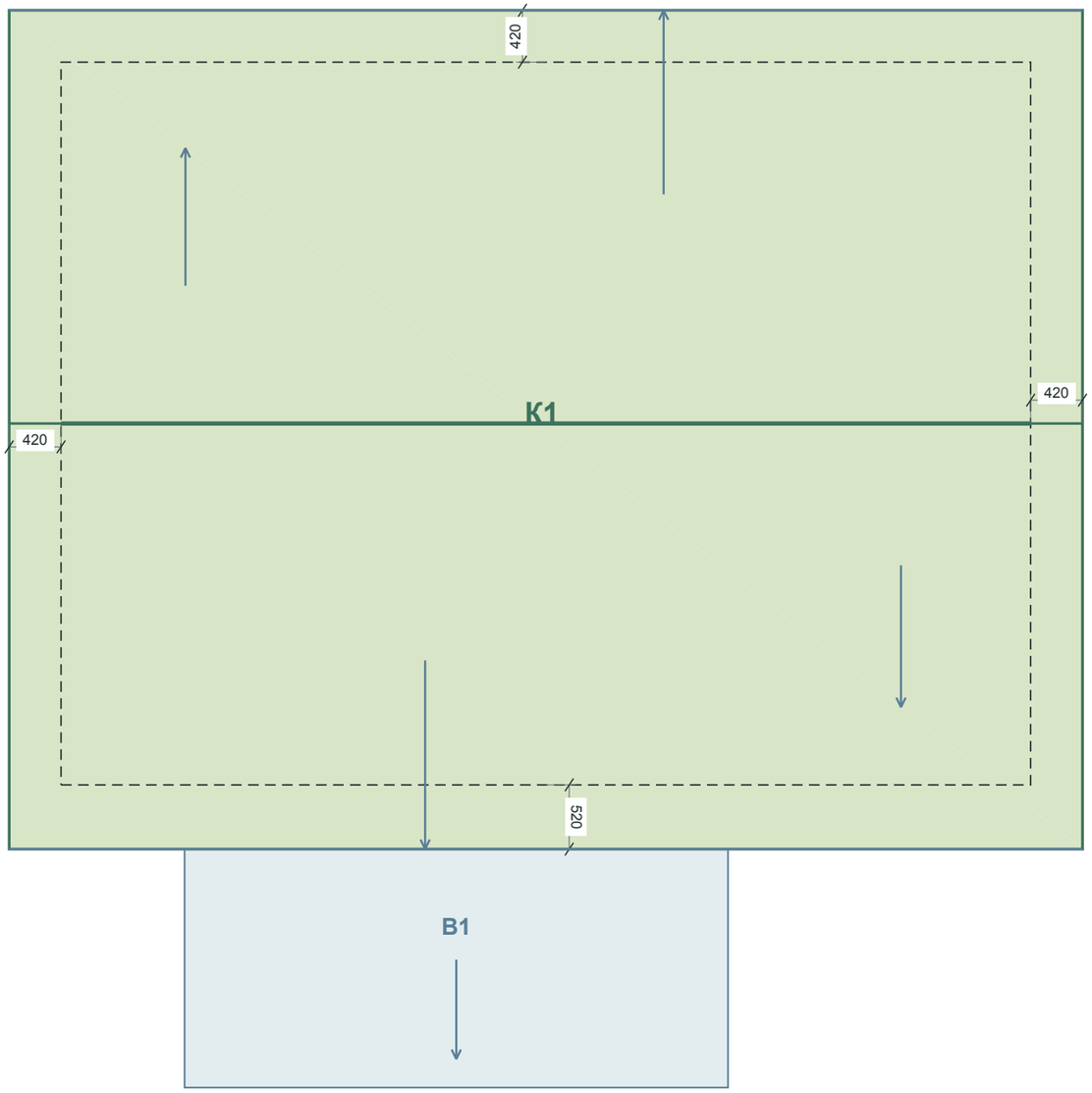
48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

Всего 15 физических деталей.
Красным - переданные геометрические выборки.
FG - группа; точные ID и позиции - в CSV/JSON.

Кровля · план зон и сток



ЗОНЫ КРОВЛИ

К1 · Кровля 1

gable / truss
Уклоны 25,0° / 25,0°
Направление конька 0,0°
Поверхность 65,10 м²

Свесы ОТ ОСЕЙ ОПОРНОГО КОНТУРА
Низ / верх / начало / конец: 520 / 420 / 420 / 420 мм по горизонтали.

ОТ ГОТОВОГО ФАСАДА

Передний / задний / боковые: 400 / 300 / 300 мм.
Фасад выступает за каркас на 45 мм. Обе привязки приведены из проекта.

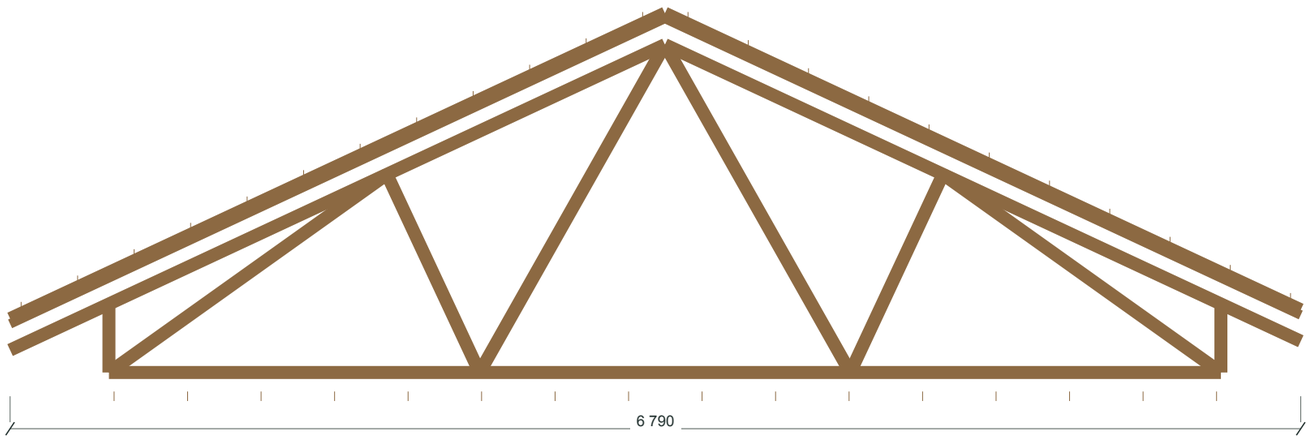
В1 · Крытая веранда у входа · 4 × 2м
Кровля независимой пристройки; подробный план и опоры - на её листе.

Пунктир - оси опорного контура; зелёный - покрытие дома; голубой - кровля веранды. Стрелки - сток; оранжевый - ендовы; красный - примыкания. Размерные линии свесов: от опорных осей, по горизонтали.

Кровля · несущие схемы и разрезы

Показана геометрия фактических элементов. Опорные узлы и крепёж не подтверждены.

Кровля 1 · gable · truss



Задано / принято: 50x200 / 50x200

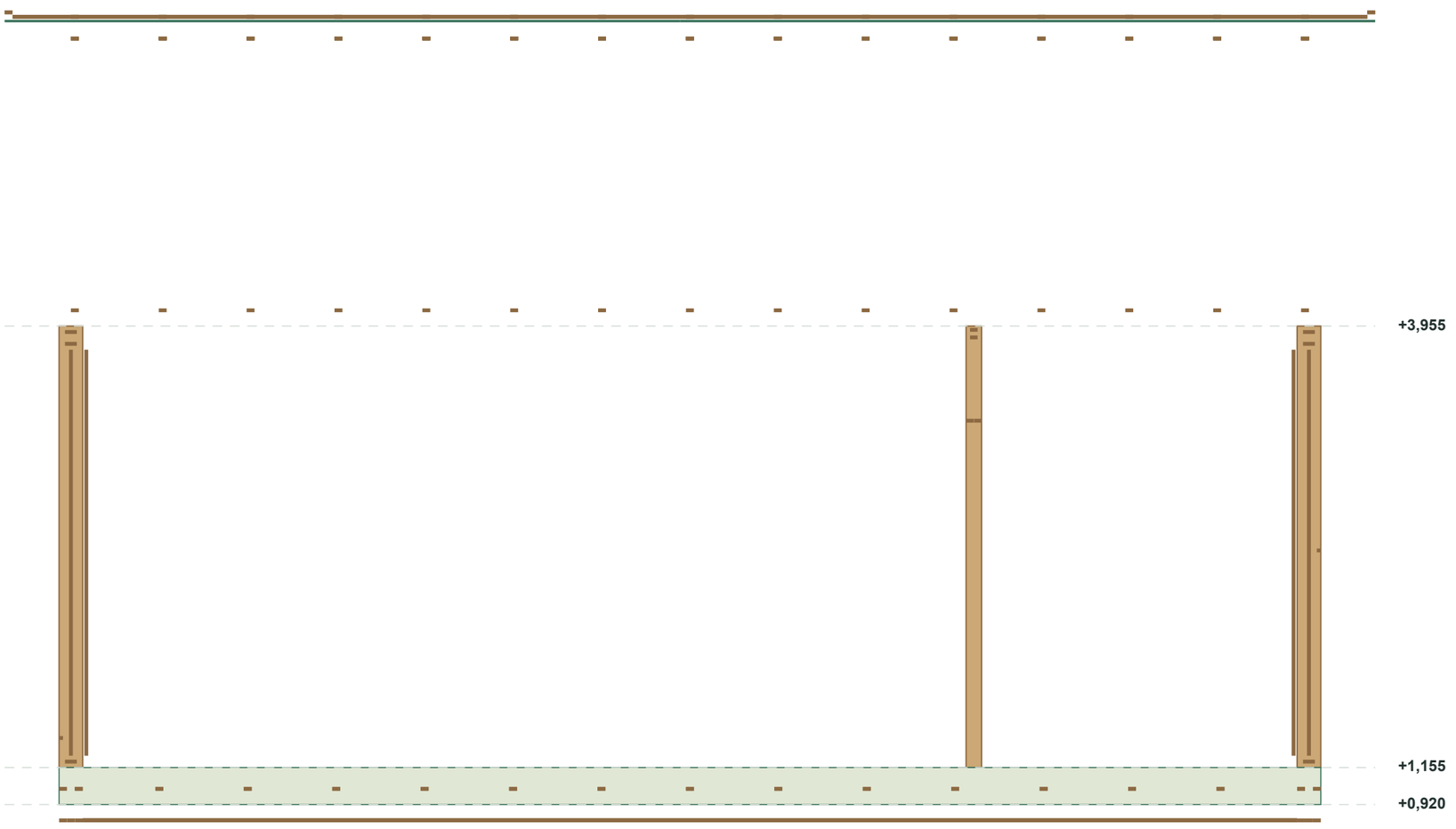
Для двускатной зоны выбрана схема ферм.

Типовая ферма: fink
Статус: warning
Применимость: типовая схема применима

Разрез - проекция повторяющихся рам зоны; совпадающие линии показаны один раз. Опорные узлы не рассчитаны.

Разрез здания

Пересечение стен, платформы и кровли фактической модели.



Разрез при Y = 3,000 м

Показаны пересечения стен, платформ и кровли фактической модели. Сечения стен берутся по текущему высотному профилю.

Зелёная полоса - габарит платформы, не сплошной материал.

Отметки относятся к единому нулю цифровой модели.

Типовые узлы · геометрия сборки

ГЕОМЕТРИЯ. Крепёж, анкеры, опирание и совместная работа отдельно не рассчитаны.

01 · Оголовок → пакет → платформа → стена

Размерный узел наружных граней · лист 19

Пакет ростверка	**150 мм**
Глубина наружного каркаса	**150 мм**
Толщина rim	**50 мм**
Смещение оси rim	**50 мм**
Наружный выпуск пакета	**0 мм**

Два опирания: ростверк первого этажа и огибающая каркаса нижней стены второго этажа. Геометрия не подтверждает рабочие узлы.

Геометрическая схема слоёв. Крепёж, контактные напряжения и совместная работа пакета не рассчитаны.

02 · Наращивание досок из модели

Схема: вполдерева L=400 мм



Стык: Mo5zlj4-J1

Показана форма переданного соединения, без схемы крепежа. Нахлёст включается в заготовку только по данным движка.

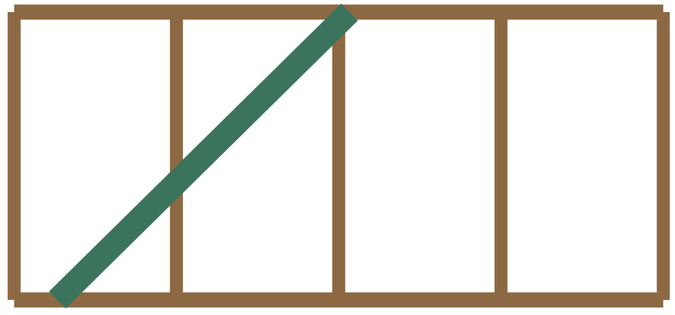
03 · Проём и обрамление перекрытия



Схема чтения обрамления. Число, сечения и марки фактических досок приведены на плане перекрытия; узел передачи усилий не рассчитан.

04 · Врезная укосина / плитная диафрагма

Одна врезная диагональ; не наружный X

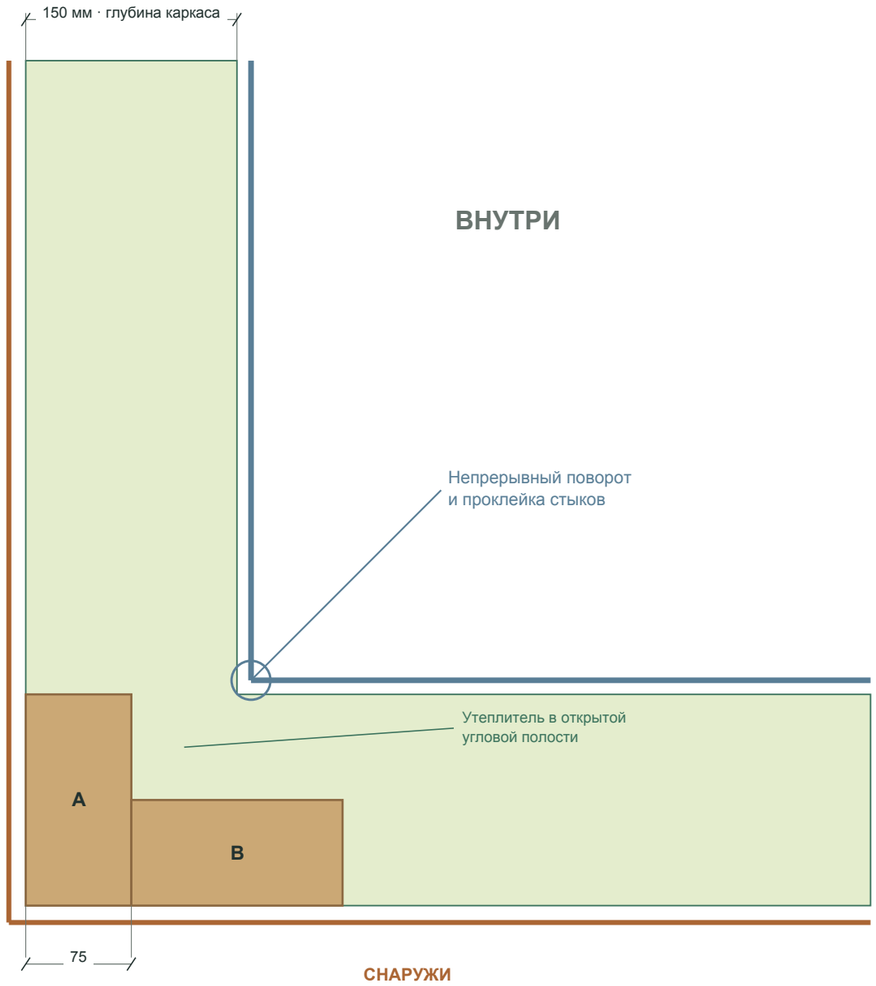


Путь усилий: кровля/перекрытие → диафрагма → обвязка → анкеры → фундамент. Несущая способность без схемы крепежа не подтверждена.

Утепляемый двухстоечный угол · непрерывность слоёв

Схема сопряжения каркаса и оболочки. Герметичность, тепловой мост и рабочие соединения не подтверждены.

ПЛАН · ОТКРЫТАЯ ПОЛОСТЬ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ



Утепляемый двухстоечный угол 75 × 150 мм

2 × 75 × 150 мм

Воздушный барьер

Непрерывная паро-/воздухонепроницаемая мембрана тёплой стороны. Угловой выпуск не разрезать; стыки и примыкания проклеить совместимой системной лентой по инструкции производителя.

Наружный ветрозащитный слой

Наружная ветрозащита непрерывно огибает угол. Стыки, оконные примыкания и проходки герметизировать; наружная отделка - с вентилируемым зазором.

Теплоизоляция

Открытая полость угла заполняется минеральной ватой150мм без щелей. Утепление принято150мм по заданию.

В каждом внешнем углу две фактические стойки. Обшивка внутреннего угла крепится клипсами или предусмотренной опорой без третьей полной стойки.

Воздушный барьер проходит за ненесущими перегородками; клей/ленты и примыкания к полу и потолку не заменяются плотным стыком древесины.

Герметичность подтверждается контролем монтажа и испытанием оболочки; расчёт R/U и геометрия не дают подтверждения непродуваемости.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Непрерывность нарисованной линии не подтверждает герметичность собранного узла. Нужны совместимость лент и мембран, основание для приклейки, рабочие нахлёсты, сопряжение с полом/кровлей и проверка оболочки здания.

https://basc.pnnl.gov/resource-guides/advanced-framing-insulated-corners

https://www.apawood.org/guides-tools-training/technical-document-library/typical-details/two-stud-corner-with-drywall-clips/

СХЕМА СЛОЁВ: толщины мембран и отделки условные. Стойки A/B не пересекаются; их крепёж, опирание обшивки, тепловой мост и влагорежим угла требуют отдельного рабочего решения.

Пространственная жёсткость стен

Диафрагмы/врезные укосины по модели; крепёж, анкеры и путь усилий должны быть подтверждены.

Стена	Этаж	L, м	Раб. L, м	Vd, кН	Rd, кН/м	R, кН	η	Проверки и ограничения
Стена 01	1	7,850	4,425	3,440	-	-	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 02	1	5,850	4,150	4,616	-	-	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 03	1	7,850	3,250	3,440	-	-	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 04	1	5,850	3,350	4,616	-	-	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.

Нагрузки · сводка и исходные значения

ИТОГИ РАСЧЁТНОЙ МОДЕЛИ

Сумма характеристических вертикальных	**356,1224 кН**
Сумма расчётных вертикальных	**449,5060 кН**
Вес древесины	**53,5608 кН**
Вес конструкционных плит	**0,0000 кН**
Расчётная площадь перекрытий	**45,9225 м²**
Площадь скатов	**65,1049 м²**
Проекция кровли	**59,0051 м²**
Ветер, ось X	**11,9987 кН**
Ветер, ось Y	**13,6787 кН**

ПРИНЯТЫЕ ИСХОДНЫЕ

Постоянная пола, кН/м²: 0.7

Полезная, кН/м²: 1.5

Постоянная кровли, кН/м²: 0.42

Постоянная стен, кН/м²: 0.3

Заполнение проёмов, кН/м²: 0.3

Снег, кН/м²: 1.5

Ветер, кН/м²: 0.3

Коэффициент γG: 1.1

Коэффициент γQ: 1.4

МАТЕРИАЛ

density: 450

E: 10000

Fb: 13

Ft: 8

Fc: 13

Fv: 1.6

studRestraint: 2.8

columnK: 1

Emin: 7400

Значения воспроизведены из отчёта. Сочетания, снеговые мешки, пространственная устойчивость, местные условия и соединения требуют отдельной проверки.

Снег · фиксированные сечения и сценарии

Распределения нагрузки из отчёта. Автоподбор сечений между снеговыми случаями отключён.

СНЕГ НА ГРУНТЕ sk

1,500 кН/м²

МЕТОД / ОСНОВАНИЕ

s = explicit roof.snowMu × sk × zone factor; no automatic local drift or full code combinations

Ногинск: принято Sg1.5кПа, ручной μ1, gammaQ1.4. Равномерная схема и чувствительность150% отдельно основной крыши и обеих крыш. Это не полный нормативный набор неравномерных нагрузок, заносов или сползания.

Сравнение принятых нагрузок на неизменных сечениях

Случай / тип	Множители зон	Снег Fk, кН	Всего Fd, кН	Max свая, кН	Ростверк ηmax	Стропила / сечение / ηmax	Статус
Равномерный снег · дом и веранда balanced load_arrangement	roof-level-1-1: 1,000	103,688	449,506	27,571	0,5181	-	Частный скрининг Сечения: фиксированы
150% на основной крыше · чувствительность main150 sensitivity	roof-level-1-1: 1,500	147,941	511,461	33,239	0,6250	-	Частный скрининг Сечения: фиксированы
150% на доме и веранде · чувствительность all150 sensitivity	roof-level-1-1: 1,500	155,531	522,087	33,239	0,6250	-	Частный скрининг Сечения: фиксированы

ГРАНИЦЫ СНЕГОВОГО СКРИНИНГА

- Полный набор местных нормативных требований, сочетания, снеговые мешки и сползание не подтверждены. Равномерный множитель зоны не заменяет форму локального заноса.
- Сечения и несущая схема зафиксированы по базовой модели. Нагрузки не приводят к скрытой замене досок между случаями.
- annexFactors задаёт независимый множитель базового loads.snow указанной пристройки; без записи её снег не меняется. Для открытой террасы меняется снег на настиле, для крытых вариантов - на крыше. Частные сечения, древесная масса и опоры сохраняются.
- Множитель по зоне применяется к её снеговой нагрузке, локальному расчёту стропил/ферм, вертикальным реакциям стены, суммарной нагрузке и реакциям свай.
- Полное совместное действие ветра/снега и понижающие psi-коэффициенты EN1990 не реализованы; текущие gammaG/gammaQ описывают одну заданную огибающую.

Ограждение · Наружная стена · утепление150мм

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

4,548 м²К/Вт / 0,220 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,297 Вт/(м²К) / 19,66 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 43,46 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: wall

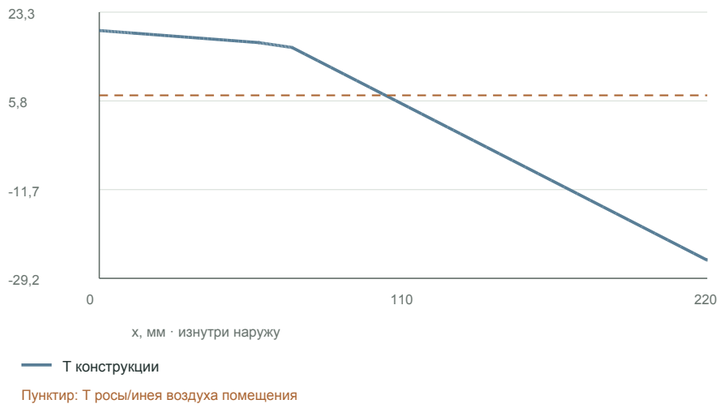
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 219,90 мм · толщины мембран на схеме увеличены

№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 ГКЛ12.5мм	12,50	0,2500	0,125
2 Сервисная полость45мм · R0.18	45,00	0,2500	0,045
3 Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 OSB12мм с тёплой стороны	12,00	0,1300	2,400
5 Минеральная вата150мм	150,00	0,0370	0,150
6 Ветрогидрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	19,66	43,46	992,36	2 283,50
После слоя: ГКЛ12.5мм	12,50	19,14	44,77	990,12	2 211,33
После слоя: Сервисная полость45мм · R0.18	57,50	17,28	50,27	989,31	1 967,81
После слоя: Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	57,70	17,27	4,70	92,44	1 966,53
После слоя: OSB12мм с тёплой стороны	69,70	16,32	2,67	49,39	1 851,10
После слоя: Минеральная вата150мм	219,70	-25,58	78,17	46,70	59,75
После слоя: Ветрогидрозащитная мембрана	219,90	-25,59	76,74	45,81	59,69

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Путь древесины: Tsi 17,29 °C; RHsi 50,39 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Наружная стена · утепление150мм · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 43,4579 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 43,4579 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -13,0454 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 50,3889 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 50,3889 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Предупреждение	Для слоёв, где заданы imu, isd, использовано явноesd.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus поNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampегерекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity
Источник	СП50.13330.2024 · область применения и требования тепловой защиты; полный нормативный расчёт не реализован https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c

Ограждение · Потолок холодного чердака · утепление200мм

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

5,776 м²К/Вт / 0,173 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,215 Вт/(м²К) / 20,19 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 42,06 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: roof

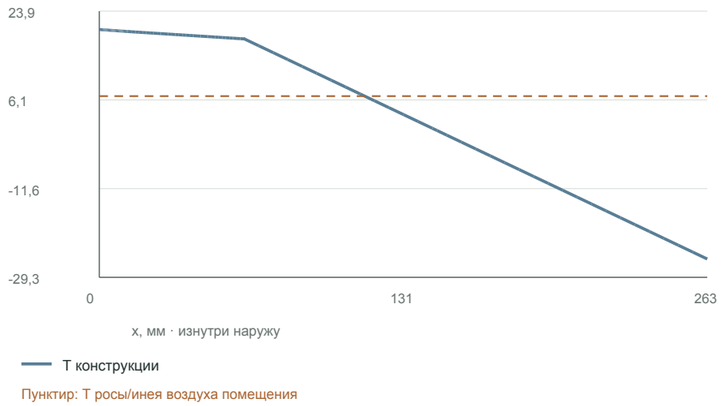
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 262,70 мм · толщины мембран на схеме увеличены

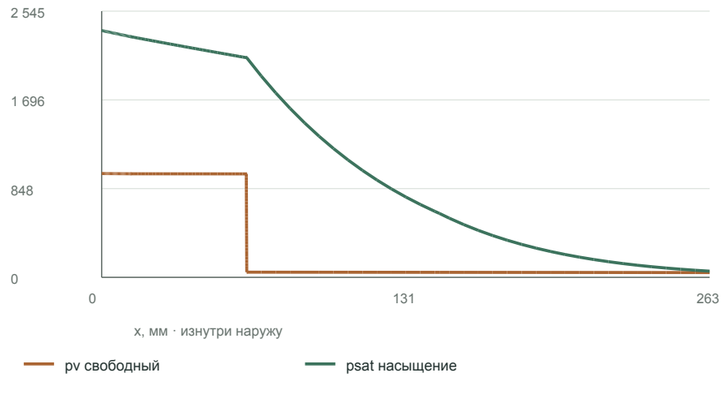
№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 ГКЛ12.5мм	12,50	0,2500	0,125
2 Сервисная полость50мм · R0.18	50,00	0,2778	0,050
3 Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 Минеральная вата200мм в уровне нижних поясов	200,00	0,0370	0,200

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	20,19	42,06	992,36	2 359,63
После слоя: ГКЛ12.5мм	12,50	19,78	43,03	990,01	2 300,96
После слоя: Сервисная полость50мм · R0.18	62,50	18,31	47,09	989,07	2 100,23
После слоя: Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	62,70	18,31	2,36	49,56	2 099,16
После слоя: Минеральная вата200мм в уровне нижних поясов	262,70	-25,67	77,42	45,81	59,16

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Путь древесины: Tsi 18,54 °C; RHsi 46,59 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Потолок холодного чердака · утепление200мм · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 42,0559 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 42,0559 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -13,3562 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 46,5931 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 46,5931 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus noNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенosу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampегерекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity
Источник	СП50.13330.2024 · область применения и требования тепловой защиты; полный нормативный расчёт не реализован https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c

Ограждение · Пол над наружным воздухом · утепление200мм

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

5,870 м²К/Вт / 0,170 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,220 Вт/(м²К) / 19,64 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 43,51 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: groundFloor

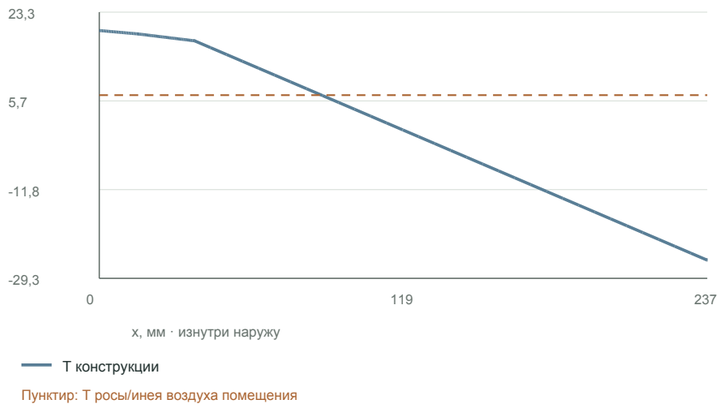
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 237,40 мм · толщины мембран на схеме увеличены

№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 Покрытие пола15мм	15,00	0,1800	0,750
2 Конструкционный настил22мм	22,00	0,1300	4,400
3 Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 Минеральная вата200мм	200,00	0,0370	0,200
5 Нижняя ветрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	19,64	43,51	992,36	2 280,98
После слоя: Покрытие пола15мм	15,00	18,97	44,76	979,55	2 188,24
После слоя: Конструкционный настил22мм	37,00	17,62	44,99	904,37	2 010,05
После слоя: Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	37,20	17,61	2,49	50,08	2 009,03
После слоя: Минеральная вата200мм	237,20	-25,67	78,85	46,66	59,18
После слоя: Нижняя ветрозащитная мембрана	237,40	-25,68	77,46	45,81	59,13

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Путь древесины: Tsi 17,01 °C; RHsi 51,29 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

График построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Пол над наружным воздухом · утепление200мм · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 43,5060 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 43,5060 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -12,5187 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 51,2948 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 51,2948 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Предупреждение	Для слоёв, где заданы imu, isd, использовано явноesd.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus noNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampегерекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity
Источник	СП50.13330.2024 · область применения и требования тепловой защиты; полный нормативный расчёт не реализован https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c

Ограждение · Стена150мм · проверочная RH60%

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

4,548 м²К/Вт / 0,220 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,297 Вт/(м²К) / 19,66 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

12,94 °C / 65,19 %

Внутри: 21,0 °C / RH 60,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: wall

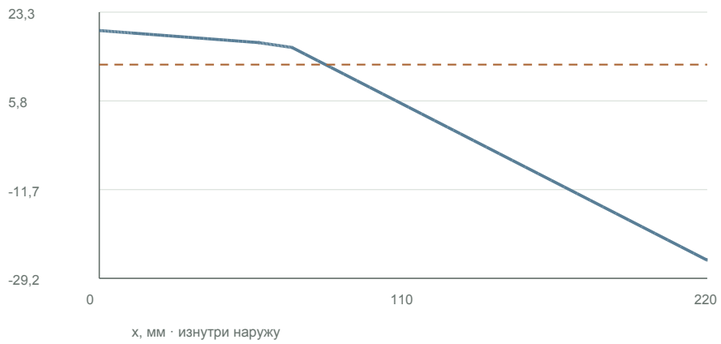
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 219,90 мм · толщины мембран на схеме увеличены

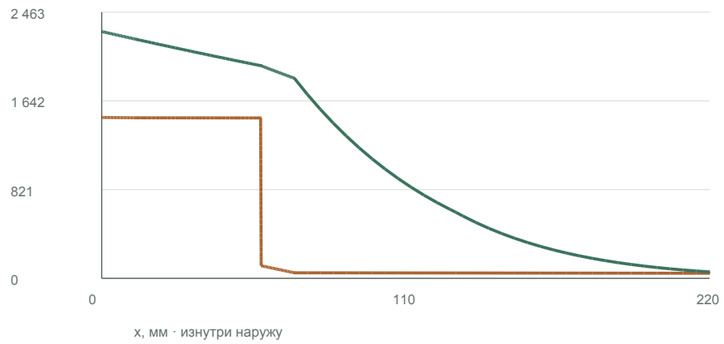
№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 ГКЛ12.5мм	12,50	0,2500	0,125
2 Сервисная полость45мм · R0.18	45,00	0,2500	0,045
3 Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 OSB12мм с тёплой стороны	12,00	0,1300	2,400
5 Минеральная вата150мм	150,00	0,0370	0,150
6 Ветрогидрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	19,66	65,19	1 488,54	2 283,50
После слоя: ГКЛ12.5мм	12,50	19,14	67,16	1 485,12	2 211,33
После слоя: Сервисная полость45мм · R0.18	57,50	17,28	75,41	1 483,89	1 967,81
После слоя: Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	57,70	17,27	5,94	116,89	1 966,53
После слоя: OSB12мм с тёплой стороны	69,70	16,32	2,77	51,27	1 851,10
После слоя: Минеральная вата150мм	219,70	-25,58	78,95	47,17	59,75
После слоя: Ветрогидрозащитная мембрана	219,90	-25,59	76,74	45,81	59,69

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Путь древесины: Tsi 17,29 °C; RHsi 75,58 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Стена150мм · проверочная RH60% · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 65,1869 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 65,1869 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -12,5753 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 75,5833 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 75,5833 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Предупреждение	Для слоёв, где заданы imu, isd, использовано явноesd.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus noNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampегерекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity
Источник	СП50.13330.2024 · область применения и требования тепловой защиты; полный нормативный расчёт не реализован https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Пролёты между сваями	Частная проверка выполнена	1,5700 / 1,8000 м	Опоры расположены на концах, пересечениях и вдоль реальных линий ростверка.
Цельные доски добм	Частная проверка выполнена	5,7000 / 6,0000 м	Продольные торцевые стыки каждой доски расположены только над выбранными сваями.
Соединения пакета и оголовки	Не проверено	-	Крепёж слоёв, одинаковая передача нагрузки на каждую доску, анкеровка, смятие, боковое раскрепление и узлы на свайных оголовках требуют расчёта.
Полоса опирания смещённой обвязки	Частная проверка выполнена	-	Проверено геометрическое перекрытие ширины обвязки реальным ростверком либо огибающей нижнего каркаса. Центр смещённой доски не становится новой опорной осью. Смятие, поперечный момент и реальные угловые узлы не подтверждены.
Основание стены, настил и краевое обрамление	Не проверено	-	Настил сформирован по полной наружной огибающей стен. Для стен вдоль лаг добавлены внутренние краевые лаги и блокинг; площадь контакта с древесиной показана отдельно. Передача нагрузки через настил/обвязки, поперечный изгиб и местное смятие не подтверждены.
Контакт лаг с древесиной в узле ростверка	Не проверено	-	Аналитическая поперечная опорная линия отличается от непосредственно контактирующей продольной балки. Реальная древесина присутствует в bearingseat; sourceId - аналитическая линия, точные contactBeamIds указаны отдельно. Передача в узле, эксцентриситет и смятие не рассчитаны.
Опоры лаг платформы	Частная проверка выполнена	-	Пролёты разделены только реальными ростверками, стенами или подтверждёнными геометрическими балками.
Геометрическое поперечное раскрепление лаг	Частная проверка выполнена	1,2000 / 1,2000 м	Полноразмерные поперечные доски связывают соседние реальные элементы. Они не являются вертикальными опорами и не уменьшают пролёт.
Цельные доски платформы и стыки на опорах	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 шт.	Лаги разделены по реальным опорам; стыки обвязки расположены над непрерывной нижней несущей линией.
Крепления обвязки, лаг и блокинга	Не проверено	-	Смятие, гвозди/шурупы/подвесы, передача горизонтальных усилий, кручение и вибрация требуют расчёта. Наличие блокинга не подтверждает численно LTB или работу диафрагмы.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: узлы врезной доски	Не проверено	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	3,4398 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: узлы врезной доски	Не проверено	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	4,6158 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W3 · 1 этаж: узлы врезной доски	Не проверено	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.
GEN-L1-W3 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	3,4398 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W3 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: узлы врезной доски	Не проверено	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	4,6158 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Торцы контробрешётки по границам стропильного ската	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 м	Проверены все четыре вершины каждого торца в заданной плоскости края, включая участки без общего конька. Узлы вентиляции, крепёж и покрытие требуют отдельной деталировки.
Боковой свес start: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1529 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Боковой свес end: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1529 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Торцы контробрешётки по границам стропильного ската	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 м	Проверены все четыре вершины каждого торца в заданной плоскости края, включая участки без общего конька. Узлы вентиляции, крепёж и покрытие требуют отдельной деталировки.
Боковой свес start: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1627 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Боковой свес end: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1627 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Подвес потолка и нижние пояса	Не проверено	-	Показаны фактические рейки под нижними гранями ферм, со стыками только на поясах. Крепёж, местный изгиб нижнего пояса, ползучесть и тип потолочной облицовки требуют рабочего расчёта.
Вспомогательная древесина: шестиметровые заготовки	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 шт.	Поперечные доски разорваны только на фактических стропилах; соединения требуют крепёжного решения.
Крепление реек и обрешётки	Не проверено	-	Саморезы, пролёты самих реек, ветровой отрыв, примыкания у проёмов/углов и опирание обрешётки требуют проектирования.
Вырезы стоек под врезные укосины	Не проверено	-	Масса выборок учтена. Несущая способность ослабленных сечений и крепления укосин требуют отдельного расчёта.
Ростверк: изгиб, срез и прогиб пролётов	Частная проверка выполнена	0,5181 / 1,0000 коэф.	Критический пролёт GB002-S002; частная проверка при равномерной передаче на 3 доски. Узлы, поперечная устойчивость и совместная работа пакета не подтверждены.
Передача вертикальной нагрузки через ростверк	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	Каждая нагрузка учтена один раз в пролётах; реакции направлены на их концевые сваи.
Ростверк: распределение по слоям и крепление оголовков	Не проверено	-	Число досок не подтверждает совместную работу. Нужны крепёж пакета, смятие поперёк волокон, длины опирания, удержание от опрокидывания, анкеры и горизонтальная схема.
Баланс вертикальных сил	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	
Вертикальная реакция опоры	Требует уточнения	27,5706 / 40,0000 кН η = 0,6893	
Пролёты между сваями	Частная проверка выполнена	3,3000 / 3,5000 м	Опоры расположены на концах, пересечениях и вдоль реальных линий ростверка.
Цельные доски до6м	Частная проверка выполнена	3,4500 / 6,0000 м	Продольные торцевые стыки каждой доски расположены только над выбранными сваями.
Соединения пакета и оголовки	Не проверено	-	Крепёж слоёв, одинаковая передача нагрузки на каждую доску, анкеровка, смятие, боковое раскрепление и узлы на свайных оголовках требуют расчёта.
Лаги пристройки: изгиб, срез и прогиб	Частная проверка выполнена	0,1593 / 1,0000	Шарнирные пролёты по реальным линиям независимого ростверка, с фактическими консолями. Полное действие введённых нагрузок; крепления и устойчивость не подтверждены.
Стропила пристройки: частные проверки	Частная проверка выполнена	0,0955 / 1,0000	Стропило имеет две реальные опоры на самостоятельных стойках/балках, свободные концы и введённые снег/слои; крыша направлена от дома.
Обрешётка: локальные пролёты и консоли	Частная проверка выполнена	0,0830 / 1,0000	Рассмотрены крайние консоли на двух ближайших реальных стропилах и внутренние простые пролёты. Учтён поворот сечения: изгиб по обеим осям. Неразрезная работа и крепления требуют отдельного расчёта.
Стойки пристройки: сжатие и идеальный Euler	Частная проверка выполнена	0,0643 / 1,0000	Полная фактическая длина без скрытого раскрепления. Минимум FcA и идеального Euler - частный screen; несовершенства, изгиб от ветра и узлы не подтверждены.
Опорные балки крыши: изгиб/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,7010 / 1,0000	Реальные стропильные реакции приложены к балкам между независимыми стойками; собственный вес балок добавлен один раз.
Ростверк: изгиб, срез и прогиб пролётов	Частная проверка выполнена	0,4180 / 1,0000 коэф.	Критический пролёт GB002-S001; частная проверка при равномерной передаче на 3 доски. Узлы, поперечная устойчивость и совместная работа пакета не подтверждены.
Передача вертикальной нагрузки через ростверк	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	Каждая нагрузка учтена один раз в пролётах; реакции направлены на их концевые сваи.
Ростверк: распределение по слоям и крепление оголовков	Не проверено	-	Число досок не подтверждает совместную работу. Нужны крепёж пакета, смятие поперёк волокон, длины опирания, удержание от опрокидывания, анкеры и горизонтальная схема.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Баланс независимых опор пристройки	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	Все слои, стекло и физическая древесина включены один раз. Реакции этой пристройки остаются на её собственных сваях.
Реакции свай пристройки	Частная проверка выполнена	16,6298 / 40,0000 кН	Несущая способность задана пользователем; грунт, осадки, отрыв и горизонтальная работа не подтверждены.
Доступ из дома в пристройку	Не проверено	-	Существующий дверной проём попадает в интервал пристройки. Порог, направление полотна, гидроизоляция и несущая перемычка требуют проверки.
Цельные заготовки пристройки до6м	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000	Наращивание не создаёт опору. Длинные непрерывные элементы оставлены с явным превышением; ростверк имеет стыки только на своих сваях.
Снег, ветер и пространственная работа	Не проверено	-	Рассчитан только введённый равномерный снег на кровле; занос у высокой стены, сход снега с дома, подсос ветра и снег на полу под навесом требуют отдельных случаев.
Древесина наружной конструкции	Не проверено	-	Применены введённые свойства материала проекта. Влажностный режим, длительность нагрузки, защита от воды и пригодность расчётных сопротивлений для наружной службы отдельно не подтверждены.
Узлы независимой пристройки	Не проверено	-	Крепёж слоёв, оголовки, смятие, опорные блоки под стойками, раскрепление, анкеры и поперечная устойчивость не рассчитаны. Фартук не передаёт вертикальную нагрузку на дом.
Сток от дома	Не проверено	-	Моноскат направлен от стены к наружному желобу и трубам. Указаны геометрические трассы и нетто-длины; гидравлика, слив на грунт, обмерзание и примыкание фартука не рассчитаны.
Край платформы и наружные ступени	Не проверено	-	Перепад до принятого грунта требует ограждений и безопасного выхода. Их несущая способность и наружная лестница автоматически не подтверждены.
Дом и независимые пристройки: общий баланс	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	
Верхний пояс и свес: местный изгиб/осевая сила/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,2894 / 1,0000	
Верхний пояс и свес: местный изгиб/осевая сила/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,3760 / 1,0000	
Нижний пояс: потолочная нагрузка/осевая сила/изгиб/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,1151 / 1,0000	
Неразрезные пояса: раскрепление и узлы	Не проверено	-	Физический пояс не разрезан по FEM-панелям. Устойчивость по его действительной длине, вращения узлов, пластины и передача момента хвостов требуют расчёта.
Цельные пояса и детали фермы до6м	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000	FEM-панели не являются физическими стыками. Пояс длиннее6м не разрезается на неподдержанные части автоматически.
Поднятая пятка и узлы фермы	Не проверено	-	Нижняя грань цельного нижнего пояса совпадает с верхом стены. Поднятая пятка имеет реальные стойки/раскосы и нетто-профили; пластины, смятие, эксцентриситет, податливость и раскрепление не подтверждены.
F01 · нулевое усилие	Частная проверка выполнена	0,0000 / 80,0000 кН η = 0,0000	
F02 · сжатие / Euler	Требует уточнения	7,7912 / 78,9620 кН η = 0,0987	
F03 · сжатие / Euler	Требует уточнения	7,8234 / 78,9620 кН η = 0,0991	
F04 · нулевое усилие	Частная проверка выполнена	0,0000 / 80,0000 кН η = 0,0000	
F05 · растяжение	Частная проверка выполнена	7,5968 / 80,0000 кН η = 0,0950	
F06 · растяжение	Частная проверка выполнена	6,2002 / 80,0000 кН η = 0,0775	

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
F07 · растяжение	Частная проверка выполнена	7,6502 / 80,0000 кН η = 0,0956	
F08 · сжатие / Euler	Требует уточнения	1,2642 / 65,0000 кН η = 0,0194	
F09 · растяжение	Частная проверка выполнена	1,7493 / 40,0000 кН η = 0,0437	
F10 · растяжение	Частная проверка выполнена	1,8086 / 40,0000 кН η = 0,0452	
F11 · сжатие / Euler	Требует уточнения	1,3212 / 65,0000 кН η = 0,0203	
F12 · сжатие / Euler	Требует уточнения	3,1816 / 65,0000 кН η = 0,0489	
F13 · сжатие / Euler	Требует уточнения	2,8689 / 65,0000 кН η = 0,0441	
F14 · сжатие / Euler	Требует уточнения	9,3287 / 31,8754 кН η = 0,2927	
F15 · сжатие / Euler	Требует уточнения	9,3943 / 31,8754 кН η = 0,2947	
Вертикальное перемещение узлов	Требует уточнения	0,8593 / 19,5000 мм η = 0,0441	
Баланс вертикальных сил	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	
Узлы, крепёж и устойчивость из плоскости	Не проверено	-	Не проверены; численное решение плоской фермы не подтверждает её пространственную устойчивость.
Местный изгиб верхнего пояса	Не проверено	-	Нагрузка идеализирована узловой. Реальная обрешётка и прогоны между узлами требуют расчёта изгиба пояса.
Кровля 1: примыкания и раскрепление	Не проверено	-	Опоры, крепление примыканий и связь из плоскости не рассчитаны. Геометрический сток проверяется отдельно.
Геометрия скатов и стен	Частная проверка выполнена	-	
Сток в высокую стену	Частная проверка выполнена	-	Проверяется направление воды, а не только наличие фартука.
Геометрические пути до выпуска	Требует уточнения	0,0000 / 0,0000 м²	
Наружные выпуски желобов	Требует уточнения	-	Каждый предлагаемый желоб должен иметь геометрически доступную наружную трассу.
Перепады и передача воды на нижний скат	Частная проверка выполнена	-	Каскадный путь не подтверждает узел водоприёма: нужны желоб или согласованная передача, защита нижнего покрытия и расчёт гидравлики.
Гидравлика желобов, труб и водоприёмников	Не проверено	-	Интенсивность дождя, размеры водостока, снег и лёд, аварийный перелив и отвод от фундамента не рассчитаны.
Покрытие и опирание кровли	Не проверено	-	Геометрия не подтверждает опирание ферм и устойчивость кровли.
Пространственная устойчивость	Не проверено	-	Связи, узлы, диафрагмы, ростверк и грунт требуют отдельных проверок.
Балки: изгиб худшего пролёта	Частная проверка выполнена	5,5013 / 13,0000 МПа η = 0,4232	

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Балки: мгновенный прогиб	Частная проверка выполнена	3,8012 / 9,7500 мм η = 0,3899	
Балки: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,3762 / 1,6000 МПа η = 0,2351	
Концы лаг за осями опирания	Не проверено	30,0000 шт.	Наружная обвязка не создаёт новую опору. Площадь постоянной нагрузки всей платформы приведена к осевой площади для частной шарнирной проверки; местные консоли, опорное смятие, эксцентриситет и передача усилий через настил/обвязку не рассчитаны.
Представительная стойка: сжатие / Euler	Требует уточнения	31,2138 / 78,4945 кН η = 0,3977	
Стыки, местные узлы и пространственная работа	Не проверено	-	Частные проверки не подтверждают передачу усилий через физические стыки, опорные узлы и диафрагмы.
Тип, длина и сопротивление свай	Не проверено	-	Выбор технологии предварительный. Введённый предел на сваю не заменяет изыскания, расчёт сопротивления/осадки и исполнительный контроль.

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG001	1	75 × 150	2,725 / 2,725	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1
FG002	1	75 × 150	4,125 / 4,125	A: прямой; B: прямой Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG003	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG004	1	75 × 150	2,250 / 2,250	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG005	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG006	1	75 × 150	2,250 / 2,250	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG007	11	75 × 150	0,650 / 0,650	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×3
FG008	11	75 × 150	0,250 / 0,250	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×3
FG009	22	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×4; Э1: Стена 02 ×2; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×2; Э1: Стена 01 / Стена 04 ×2; Э1: Стена 01 / Стена 02 ×2; Э1: Стена 02 / Стена 03 ×2; Э1: Стена 03 / Стена 04 ×2
FG010	3	75 × 150	0,350 / 0,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 02 ×1
FG011	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG012	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG013	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG014	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG015	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG016	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG017	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG018	8	75 × 150	2,125 / 2,125	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 03 ×4; Э1: Стена 04 ×2
FG019	2	75 × 200	1,350 / 1,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2
FG020	1	75 × 150	1,200 / 1,200	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG021	4	75 × 150	2,025 / 2,025	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 02 ×2
FG022	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG023	2	75 × 200	1,150 / 1,150	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2
FG024	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG025	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG026	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG027	1	75 × 150	1,350 / 1,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1
FG028	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG029	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG030	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG031	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG032	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG033	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG034	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG035	2	75 × 200	0,950 / 0,950	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×2
FG036	1	75 × 150	0,800 / 0,800	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1
FG037	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG038	3	75 × 150	2,250 / 2,250	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой	Э1: Стена 03 ×3
FG039	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG040	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG041	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG042	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG043	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG044	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG045	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG046	4	75 × 200	1,750 / 1,750	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 03 ×2; Э1: Стена 04 ×2
FG047	2	75 × 150	1,600 / 1,600	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 03 ×1; Э1: Стена 04 ×1
FG048	2	75 × 200	1,950 / 1,950	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 03 ×2
FG049	1	75 × 150	1,800 / 1,800	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 03 ×1
FG050	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG051	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG052	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG053	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG054	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG055	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG056	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG057	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG058	1	75 × 150	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG059	2	48 × 98	0,200 / 0,200	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×1; Э1: Стена 06 ×1
FG060	1	48 × 98	0,501 / 0,501	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG061	4	48 × 98	1,601 / 1,601	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 06 ×2
FG062	37	48 × 98	2,656 / 2,656	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×4; Э1: Стена 06 ×4; Э1: Стена 07 ×7; Э1: Стена 08 ×8; Э1: Стена 09 ×8; Э1: Стена 10 ×6
FG063	5	48 × 98	0,404 / 0,404	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 06 ×1; Э1: Стена 08 ×1; Э1: Стена 10 ×1
FG064	8	48 × 98	2,052 / 2,052	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 06 ×2; Э1: Стена 08 ×2; Э1: Стена 10 ×2
FG065	4	48 × 200	0,996 / 0,996	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 10 ×2
FG066	1	48 × 98	0,601 / 0,601	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 06 ×1
FG067	4	48 × 200	0,896 / 0,896	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 06 ×2; Э1: Стена 08 ×2
FG068	3	48 × 98	3,600 / 3,600	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 07 ×3
FG069	1	48 × 98	2,320 / 2,320	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 08 ×1
FG070	1	48 × 98	0,131 / 0,131	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 08 ×1
FG071	2	48 × 98	3,251 / 3,251	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 08 ×2
FG072	3	48 × 98	4,099 / 4,099	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 09 ×3
FG073	1	48 × 98	0,151 / 0,151	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 10 ×1
FG074	1	48 × 98	1,300 / 1,300	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 10 ×1
FG075	2	48 × 98	2,351 / 2,351	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 10 ×2
FG076	15	50 × 200	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×15
FG077	15	50 × 200	3,801 / 3,894	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×15
FG078	15	50 × 200	3,691 / 3,784	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×15
FG079	15	50 × 100	1,151 / 0,962	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×15
FG080	15	50 × 100	1,981 / 1,790	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×15

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG081	15	50 × 100	1,981 / 1,790	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×15
FG082	15	50 × 100	1,151 / 0,962	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×15
FG083	15	50 × 100	0,360 / 0,173	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×15
FG084	15	50 × 100	0,360 / 0,173	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×15
FG085	15	50 × 100	1,796 / 1,414	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×15
FG086	15	50 × 100	1,796 / 1,414	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×15
FG087	6	50 × 200	5,700 / 5,700	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB001 ×3; Э1: Балка GB005 ×3
FG088	6	50 × 200	3,215 / 3,215	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB002 ×3; Э1: Балка GB004 ×3
FG089	6	50 × 200	4,785 / 4,785	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB002 ×3; Э1: Балка GB004 ×3
FG090	3	50 × 200	3,065 / 3,065	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB003 ×3
FG091	3	50 × 200	4,635 / 4,635	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB003 ×3
FG092	1	25 × 100	3,240 / 3,304	A: косой 32,75° знак=-1; B: косой 32,75° знак=1	Э1: Стена 01 ×1
FG093	1	25 × 100	3,240 / 3,304	A: косой 32,75° знак=1; B: косой 32,75° знак=-1	Э1: Стена 01 ×1
FG094	1	25 × 100	3,174 / 3,234	A: косой 30,85° знак=-1; B: косой 30,85° знак=1	Э1: Стена 02 ×1
FG095	1	25 × 100	3,174 / 3,234	A: косой 30,85° знак=1; B: косой 30,85° знак=-1	Э1: Стена 02 ×1
FG096	1	25 × 100	3,294 / 3,362	A: косой 34,17° знак=-1; B: косой 34,17° знак=1	Э1: Стена 03 ×1
FG097	1	25 × 100	3,854 / 3,954	A: косой 45,00° знак=-1; B: косой 45,00° знак=1	Э1: Стена 04 ×1
FG098	2	50 × 200	3,975 / 4,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э1: Стена 03 ×1
FG099	2	50 × 200	3,975 / 4,000	A: прямой; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Стена 01 ×1; Э1: Стена 03 ×1
FG100	2	50 × 200	5,950 / 6,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Стена 02 ×1; Э1: Стена 04 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG101	30	50 × 200	2,950 / 2,950	A: прямой; B: прямой	Э1: Балки перекрытия ×30
FG102	8	50 × 200	0,050 / 0,050	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×8
FG103	8	50 × 200	0,461 / 0,461	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×8
FG104	48	50 × 200	0,511 / 0,511	A: прямой; B: прямой	Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×48
FG105	40	45 × 45	2,575 / 2,575	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×12; Э1: Стена 02 ×9; Э1: Стена 03 ×11; Э1: Стена 04 ×8
FG106	8	45 × 45	2,125 / 2,125	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 03 ×4; Э1: Стена 04 ×2
FG107	11	45 × 45	0,650 / 0,650	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×3
FG108	11	45 × 45	0,250 / 0,250	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 03 ×6; Э1: Стена 04 ×3
FG109	4	45 × 45	2,025 / 2,025	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 02 ×2
FG110	3	45 × 45	0,350 / 0,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 02 ×1
FG111	1	45 × 45	1,350 / 1,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1
FG112	15	50 × 50	3,801 / 3,824	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×15
FG113	23	50 × 100	5,966 / 5,966	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×23
FG114	23	50 × 100	2,624 / 2,624	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×23
FG115	1	50 × 100	3,801 / 3,848	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG116	1	50 × 100	3,801 / 3,848	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG117	15	50 × 50	3,691 / 3,714	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×15
FG118	1	50 × 100	3,691 / 3,737	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG119	1	50 × 100	3,691 / 3,737	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG120	16	50 × 50	5,571 / 5,571	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×16

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG121	16	50 × 50	2,229 / 2,229	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×16
FG122	6	50 × 200	1,150 / 1,150	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×6
FG123	6	50 × 200	3,450 / 3,450	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×6
FG124	2	50 × 150	3,950 / 4,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG125	2	50 × 150	1,950 / 2,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG126	7	50 × 150	1,900 / 1,900	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×7
FG127	16	100 × 150	0,444 / 0,444	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×16
FG128	8	50 × 150	0,444 / 0,444	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×8
FG129	2	100 × 100	2,288 / 2,297	A: прямой; B: косой 10,00° знак=-1	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG130	2	100 × 200	4,000 / 4,000	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG131	2	100 × 100	2,059 / 2,067	A: прямой; B: косой 10,00° знак=-1	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG132	9	50 × 200	2,335 / 2,371	A: косой 10,00° знак=-1; B: косой 10,00° знак=1	Э1: Пристройка VERANDA ×9
FG133	5	50 × 100	4,400 / 4,400	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×5

Смета · материалы и закупка

Цены из отчёта, не коммерческое предложение. Доски закупаются по полной карте 6 м.

Позиция	Ед.	Нетто	Закупка	Цена, RUB	Сумма, RUB	Основание количества
Пиломатериал 25 × 100 мм	м³	0,051	0,090	35 000,00	3 150,00	6 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,051 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 45 × 45 мм	м³	0,284	0,316	35 000,00	11 056,50	26 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,284 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 48 × 98 мм	м³	0,766	0,847	35 000,00	29 635,20	30 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,766 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 48 × 200 мм	м³	0,073	0,115	35 000,00	4 032,00	2 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,073 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 50 мм	м³	0,595	0,705	35 000,00	24 675,00	47 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,595 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 100 мм	м³	1,825	1,890	35 000,00	66 150,00	63 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 1,825 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 150 мм	м³	0,216	0,225	35 000,00	7 875,00	5 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,216 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 200 мм	м³	5,023	5,760	35 000,00	201 600,00	96 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 5,023 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 150 мм	м³	2,826	3,038	35 000,00	106 312,50	45 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 2,826 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 200 мм	м³	0,267	0,360	35 000,00	12 600,00	4 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,267 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 100 × 100 мм	м³	0,087	0,120	35 000,00	4 200,00	2 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,087 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 100 × 150 мм	м³	0,107	0,180	35 000,00	6 300,00	2 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,107 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 100 × 200 мм	м³	0,160	0,240	35 000,00	8 400,00	2 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,16 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Обшивка стен и перекрытий	м²	137,076	148,042	950,00	140 639,58	Один слой: наружные стены без проёмов + физическая площадь платформ за вычетом проёмов.
Утепление наружных стен	м²	89,076	96,202	1 100,00	105 821,83	Расценка за м² наружной стены; состав и толщину утепления уточните в цене. Без вычета древесины.
Кровельное покрытие	м²	65,105	70,313	1 400,00	98 438,65	Площадь скатов модели; свесы и подкладочные слои не добавляются. Водоотвод и примыкания вынесены отдельными строками.
Карнизные желоба	м	17,380	18,770	900,00	16 893,36	По схеме стока. Профиль, кронштейны и пропускная способность подбираются отдельно.
Водосточные трубы	м	8,413	9,086	1 000,00	9 086,06	Геометрические трассы: 2 шт. Отвод от основания и ливневая сеть оцениваются отдельно.
Фартуки примыкания к стенам	м	0,000	0,000	900,00	0,00	Развёртка, нахлёсты и крепление по системе кровли. Длина линии примыкания из 3D.
Ендовы	м	0,000	0,000	1 400,00	0,00	Длина по пересечению скатов. Рабочая ширина, гидроизоляция и подогрев уточняются.
Крытая веранда у входа · 4 × 2м · кровельное покрытие	м²	10,276	11,098	1 400,00	15 537,49	Фактические скаты крыши пристройки со свесами.

Смета · материалы и закупка

Цены из отчёта, не коммерческое предложение. Доски закупаются по полной карте 6 м.

Позиция	Ед.	Нетто	Закупка	Цена, RUB	Сумма, RUB	Основание количества
Крытая веранда у входа · 4 × 2м · желоба	м	4,400	4,752	900,00	4 276,80	Независимый водоотвод с низкой стороны ската.
Крытая веранда у входа · 4 × 2м · водосточные трубы	м	6,970	7,528	1 000,00	7 528,00	Трассы модели; выпуск в ливневую сеть рассчитывается отдельно.
Крытая веранда у входа · 4 × 2м · примыкание к дому	м	4,000	4,320	900,00	3 888,00	Геометрическая длина примыкания; рабочая конструкция и компенсационный шов уточняются.
Сваи	шт.	26,000	26,000	18 000,00	468 000,00	Количество опор из свайного поля. Тип, длина и состав единичной расценки уточняются.
Окна	м²	9,160	9,160	18 000,00	164 880,00	Сумма площадей оконных проёмов; конфигурация и монтаж отдельно не моделируются.
Двери	шт.	5,000	5,000	25 000,00	125 000,00	Количество дверных проёмов модели.
Крепёж · укрупнённая оценка	м³ каркаса	12,279	12,279	6 000,00	73 673,39	Условная расценка на м³ установленной древесины; состав и расчёт соединений отсутствуют.
Минвата200мм потолка холодного чердака	м²	48,000	51,840	1 500,00	77 760,00	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Минвата200мм пола	м²	48,000	51,840	1 500,00	77 760,00	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Пароизоляция и системная герметизация	м²	154,181	166,515	350,00	58 280,25	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Ветрозащита стен и кровельная мембрана	м²	154,181	166,515	250,00	41 628,75	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Нижняя ветрозащита и опора утеплителя пола	м²	48,000	51,840	650,00	33 696,00	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.

Смета · итог и состав стоимости

ИТОГО ПО ОТЧЁТУ

3 465 135,77 RUB

Материалы	**2 008 774,36 RUB**
Работы	**1 004 387,18 RUB**
Резерв	**451 974,23 RUB**

ЗАКУПКА ДРЕВЕСИНЫ

13,8853 м³

Объём закупки из реальных исходных досок 6 м. Процентный запас поверх готовой карты раскроя не добавляется, если это указано в строке сметы.

• Все цены - редактируемый пример, не рыночная котировка и не коммерческое предложение.

• Древесина закупается по полной карте шестиметровых досок. Остатки и пропилы уже входят в её цену; процентный запас повторно не добавляется.

• Запас 8% добавляется к обшивке, утеплению и кровельному покрытию.

• Работы = 50% от материалов; резерв = 15% от материалов и работ.

• Смета ограничена перечисленными позициями. Земля, изыскания, проектирование, доставка, инженерные системы, отделка и специальные узлы отдельно не оценены.

• Расценки в RUB. Это заданные ставки; НДС/налоговые надбавки и индексация автоматически не добавляются.

Цены и валюта из исходного проекта. Доставка, налоги, техника, разрешения и работы включены только при наличии соответствующих строк.

Полная карта раскроя 6 м · правила и сводка

СТРОГО ИСХОДНЫЕ ДОСКИ 6 000 ММ

Досок закупки / физических деталей	**330 / 753**
Объём закупки	**13,8853 м³**
Объём заготовок	**12,2789 м³**
Отходы всего	**1,6064 м³ / 11,57 %**
Пригодные остатки · суммарная длина	**202,040 м**
Потеря на пропил	**1,269 м**
Нижняя граница количества досок	**314**
Продольные соединения	**5**

ПРАВИЛА РАСКРОЯ

• Ширина пропила 3,0 мм, только между соседними деталями. Торцевание исходной доски не заложено.

• Позиции от начала исходной доски: 0-6 000 мм. Заготовка может быть длиннее оси элемента из-за припусков и нахлёстов.

• Угол торца отсчитывается от прямого поперечного реза. Уклон элемента в здании не является углом пилы.

• A / B - начальный и конечный торцы исходной детали. «Верх/низ» - сторона выборки по данным модели.

• Полный ID физической детали связывает карту раскроя со спецификацией и JSON-отчётом.

• Остаток считается пригодным для повторного использования только по порогу движка. Его наличие не подтверждает новый раскрой.

• Найденная раскладка. Глобальная оптимальность количества досок не доказана.

• Крепёж и несущая способность продольных соединений требуют отдельного расчёта.

ДОПУЩЕНИЯ ДВИЖКА

Закупка - доски ровно 6 м. Сечения группируются по паре размеров; поворот сечения в модели не создаёт другой сортимент.

Ширина пропила 3 мм учтена только между соседними деталями. Торцовка концов и дополнительный пропил перед хвостовым остатком в эту модель не включены.

Используются полные длины заготовок cutLength, включая заданные конструктором припуски и нахлёсты.

Геометрия торцевых соединений показана по исходной модели. Их несущая способность, крепёж и возможность исполнения станком не проверены.

Остатки от 0,30 м показаны как потенциально пригодные; в текущую раскладку повторно не включаются.

Оптимальность относится только к числу шестиметровых досок в данной одномерной модели пропила. Совпадение с нижней границей или полный точный поиск доказывают этот результат; остальные раскладки - найденные, без доказательства глобального минимума.

Далее приведены все повторяемые схемы с количеством исходных досок. Каждая деталь и stock ID точно сопоставлены группам во внешних CSV и JSON.

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP001 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,046 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG097	0,0 → 3 953,7	3 953,7

Исходные: S0001

FP002 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,638 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG096	0,0 → 3 361,5	3 361,5

Исходные: S0002

FP003 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,696 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG092	0,0 → 3 304,2	3 304,2

Исходные: S0003

FP004 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,696 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG093	0,0 → 3 304,2	3 304,2

Исходные: S0004

FP005 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,766 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG094	0,0 → 3 233,7	3 233,7

Исходные: S0005

FP006 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,766 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG095	0,0 → 3 233,7	3 233,7

Исходные: S0006

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP007 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,041 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG106	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG106	2 128,0 → 4 253,0	2 125,0
03 FG111	4 256,0 → 5 606,0	1 350,0
04 FG110	5 609,0 → 5 959,0	350,0

Исходные: S0007

FP008 × 3 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,088 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG105	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG105	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG108	5 156,0 → 5 406,0	250,0
04 FG108	5 409,0 → 5 659,0	250,0
05 FG108	5 662,0 → 5 912,0	250,0

Исходные: S0008-S0010

FP009 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,141 м на доску

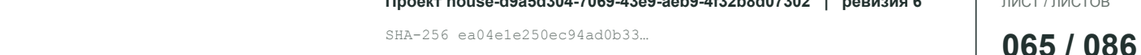


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG105	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG105	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG110	5 156,0 → 5 506,0	350,0
04 FG110	5 509,0 → 5 859,0	350,0

Исходные: S0011

FP010 × 11 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG105	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG105	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG107	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0012-S0022

FP011 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,341 м на доску

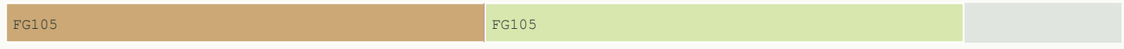


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG105	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG105	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG108	5 156,0 → 5 406,0	250,0
04 FG108	5 409,0 → 5 659,0	250,0

Исходные: S0023

FP012 × 4 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,847 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG105	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG105	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0

Исходные: S0024-S0027

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP013 × 3 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,747 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG106	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG106	2 128,0 → 4 253,0	2 125,0

Исходные: S0028-S0030

FP014 × 2 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,947 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG109	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG109	2 028,0 → 4 053,0	2 025,0

Исходные: S0031-S0032

FP015 × 2 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,046 м на доску

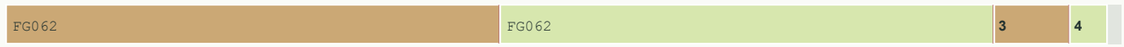


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG068	0,0 → 3 600,0	3 600,0
02 FG075	3 603,0 → 5 954,0	2 351,0

Исходные: S0033-S0034

FP016 × 2 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,075 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG062	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0
03 FG063	5 318,0 → 5 722,0	404,0
04 FG059	5 725,0 → 5 925,0	200,0

Исходные: S0035-S0036

FP017 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,077 м на доску

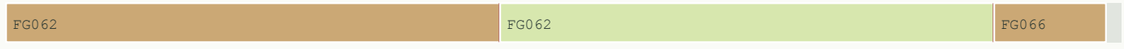


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG068	0,0 → 3 600,0	3 600,0
02 FG069	3 603,0 → 5 923,0	2 320,0

Исходные: S0037

FP018 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,081 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG062	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0
03 FG066	5 318,0 → 5 919,0	601,0

Исходные: S0038

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP019 × 2 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,090 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG071	0,0 → 3 251,0	3 251,0
02 FG062	3 254,0 → 5 910,0	2 656,0

Исходные: S0039-S0040

FP020 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,094 м на доску

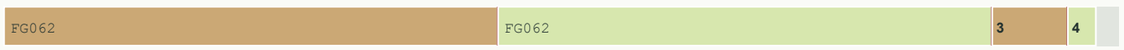


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG072	0,0 → 4 099,0	4 099,0
02 FG074	4 102,0 → 5 402,0	1 300,0
03 FG060	5 405,0 → 5 906,0	501,0

Исходные: S0041

FP021 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,124 м на доску

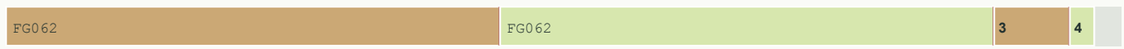


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG062	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0
03 FG063	5 318,0 → 5 722,0	404,0
04 FG073	5 725,0 → 5 876,0	151,0

Исходные: S0042

FP022 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,144 м на доску

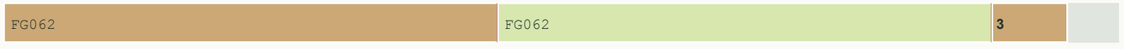


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG062	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0
03 FG063	5 318,0 → 5 722,0	404,0
04 FG070	5 725,0 → 5 856,0	131,0

Исходные: S0043

FP023 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,278 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG062	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0
03 FG063	5 318,0 → 5 722,0	404,0

Исходные: S0044

FP024 × 3 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,289 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG064	0,0 → 2 052,0	2 052,0
02 FG064	2 055,0 → 4 107,0	2 052,0
03 FG061	4 110,0 → 5 711,0	1 601,0

Исходные: S0045-S0047

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP025 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,297 м на доску

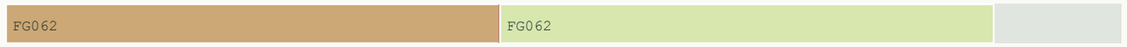


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG072	0,0 → 4 099,0	4 099,0
02 FG061	4 102,0 → 5 703,0	1 601,0

Исходные: S0048

FP026 × 11 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,685 м на доску

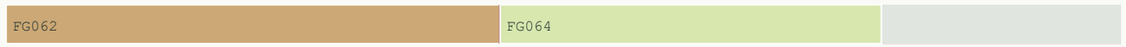


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG062	2 659,0 → 5 315,0	2 656,0

Исходные: S0049-S0059

FP027 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,289 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 656,0	2 656,0
02 FG064	2 659,0 → 4 711,0	2 052,0

Исходные: S0060

FP028 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,901 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG072	0,0 → 4 099,0	4 099,0

Исходные: S0061

FP029 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 3,948 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG064	0,0 → 2 052,0	2 052,0

Исходные: S0062

FP030 × 1 шт. 48x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,209 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG065	0,0 → 996,0	996,0
02 FG065	999,0 → 1 995,0	996,0
03 FG065	1 998,0 → 2 994,0	996,0
04 FG065	2 997,0 → 3 993,0	996,0
05 FG067	3 996,0 → 4 892,0	896,0
06 FG067	4 895,0 → 5 791,0	896,0

Исходные: S0063

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP031 × 1 шт. 48x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 4,205 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG067	0,0 → 896,0	896,0
02 FG067	899,0 → 1 795,0	896,0

Исходные: S0064

FP032 × 15 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,054 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG117	0,0 → 3 714,1	3 714,1
02 FG121	3 717,1 → 5 945,7	2 228,6

Исходные: S0065-S0079

FP033 × 16 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,429 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG120	0,0 → 5 571,4	5 571,4

Исходные: S0080-S0095

FP034 × 15 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,176 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG112	0,0 → 3 824,5	3 824,5

Исходные: S0096-S0110

FP035 × 1 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 3,771 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG121	0,0 → 2 228,6	2 228,6

Исходные: S0111

FP036 × 2 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,006 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG133	0,0 → 4 400,0	4 400,0
02 FG086	4 403,0 → 5 817,2	1 414,2
03 FG084	5 820,2 → 5 993,5	173,3

Исходные: S0112-S0113

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP037 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,006 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG133	0,0 → 4 400,0	4 400,0
02 FG085	4 403,0 → 5 817,2	1 414,2
03 FG084	5 820,2 → 5 993,5	173,3

Исходные: S0114

FP038 × 2 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,006 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG133	0,0 → 4 400,0	4 400,0
02 FG085	4 403,0 → 5 817,2	1 414,2
03 FG083	5 820,2 → 5 993,5	173,3

Исходные: S0115-S0116

FP039 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,007 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG116	0,0 → 3 847,8	3 847,8
02 FG080	3 850,8 → 5 640,6	1 789,8
03 FG084	5 643,6 → 5 816,9	173,3
04 FG084	5 819,9 → 5 993,2	173,3

Исходные: S0117

FP040 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,007 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG115	0,0 → 3 847,8	3 847,8
02 FG080	3 850,8 → 5 640,6	1 789,8
03 FG083	5 643,6 → 5 816,9	173,3
04 FG084	5 819,9 → 5 993,2	173,3

Исходные: S0118

FP041 × 23 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,034 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG113	0,0 → 5 966,4	5 966,4

Исходные: S0119-S0141

FP042 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,035 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG081	0,0 → 1 789,8	1 789,8
02 FG081	1 792,8 → 3 582,6	1 789,8
03 FG086	3 585,6 → 4 999,9	1 414,2
04 FG079	5 002,9 → 5 964,7	961,8

Исходные: S0142

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP043 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,035 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG081	0,0 → 1 789,8	1 789,8
02 FG080	1 792,8 → 3 582,6	1 789,8
03 FG086	3 585,6 → 4 999,9	1 414,2
04 FG079	5 002,9 → 5 964,7	961,8

Исходные: S0143

FP044 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,035 м на доску

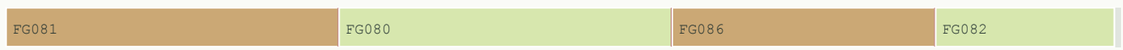


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG081	0,0 → 1 789,8	1 789,8
02 FG081	1 792,8 → 3 582,6	1 789,8
03 FG085	3 585,6 → 4 999,9	1 414,2
04 FG082	5 002,9 → 5 964,7	961,8

Исходные: S0144

FP045 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,035 м на доску

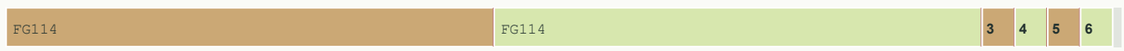


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG081	0,0 → 1 789,8	1 789,8
02 FG080	1 792,8 → 3 582,6	1 789,8
03 FG086	3 585,6 → 4 999,9	1 414,2
04 FG082	5 002,9 → 5 964,7	961,8

Исходные: S0145

FP046 × 3 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,045 м на доску

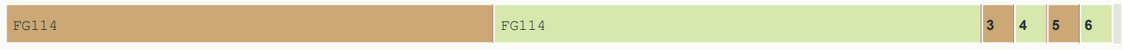


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG114	0,0 → 2 623,6	2 623,6
02 FG114	2 626,6 → 5 250,1	2 623,6
03 FG083	5 253,1 → 5 426,5	173,3
04 FG083	5 429,5 → 5 602,8	173,3
05 FG083	5 605,8 → 5 779,1	173,3
06 FG084	5 782,1 → 5 955,4	173,3

Исходные: S0146-S0148

FP047 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,045 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG114	0,0 → 2 623,6	2 623,6
02 FG114	2 626,6 → 5 250,1	2 623,6
03 FG083	5 253,1 → 5 426,5	173,3
04 FG084	5 429,5 → 5 602,8	173,3
05 FG084	5 605,8 → 5 779,1	173,3
06 FG084	5 782,1 → 5 955,4	173,3

Исходные: S0149

FP048 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,117 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG119	0,0 → 3 737,4	3 737,4
02 FG080	3 740,4 → 5 530,3	1 789,8
03 FG084	5 533,3 → 5 706,6	173,3
04 FG084	5 709,6 → 5 882,9	173,3

Исходные: S0150

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP049 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,117 м на доску

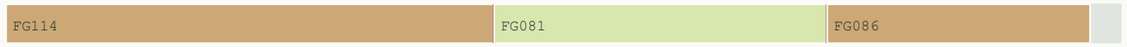


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG118	0,0 → 3 737,4	3 737,4
02 FG080	3 740,4 → 5 530,3	1 789,8
03 FG083	5 533,3 → 5 706,6	173,3
04 FG083	5 709,6 → 5 882,9	173,3

Исходные: S0151

FP050 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,166 м на доску

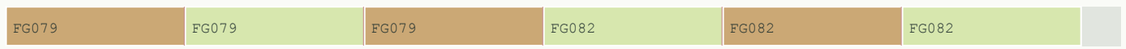


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG114	0,0 → 2 623,6	2 623,6
02 FG081	2 626,6 → 4 416,4	1 789,8
03 FG086	4 419,4 → 5 833,6	1 414,2

Исходные: S0152

FP051 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,214 м на доску

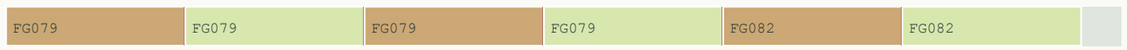


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG079	0,0 → 961,8	961,8
02 FG079	964,8 → 1 926,6	961,8
03 FG079	1 929,6 → 2 891,4	961,8
04 FG082	2 894,4 → 3 856,2	961,8
05 FG082	3 859,2 → 4 821,0	961,8
06 FG082	4 824,0 → 5 785,8	961,8

Исходные: S0153

FP052 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,214 м на доску

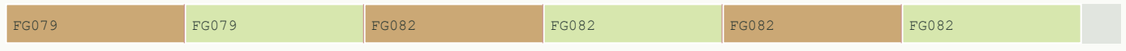


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG079	0,0 → 961,8	961,8
02 FG079	964,8 → 1 926,6	961,8
03 FG079	1 929,6 → 2 891,4	961,8
04 FG079	2 894,4 → 3 856,2	961,8
05 FG082	3 859,2 → 4 821,0	961,8
06 FG082	4 824,0 → 5 785,8	961,8

Исходные: S0154

FP053 × 2 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,214 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG079	0,0 → 961,8	961,8
02 FG079	964,8 → 1 926,6	961,8
03 FG082	1 929,6 → 2 891,4	961,8
04 FG082	2 894,4 → 3 856,2	961,8
05 FG082	3 859,2 → 4 821,0	961,8
06 FG082	4 824,0 → 5 785,8	961,8

Исходные: S0155-S0156

FP054 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,334 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG086	0,0 → 1 414,2	1 414,2
02 FG086	1 417,2 → 2 831,5	1 414,2
03 FG086	2 834,5 → 4 248,7	1 414,2
04 FG085	4 251,7 → 5 665,9	1 414,2

Исходные: S0157

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP055 × 2 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,334 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG086	0,0 → 1 414,2	1 414,2
02 FG086	1 417,2 → 2 831,5	1 414,2
03 FG085	2 834,5 → 4 248,7	1 414,2
04 FG085	4 251,7 → 5 665,9	1 414,2

Исходные: S0158-S0159

FP056 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,334 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG086	0,0 → 1 414,2	1 414,2
02 FG085	1 417,2 → 2 831,5	1 414,2
03 FG085	2 834,5 → 4 248,7	1 414,2
04 FG085	4 251,7 → 5 665,9	1 414,2

Исходные: S0160

FP057 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,411 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG081	0,0 → 1 789,8	1 789,8
02 FG086	1 792,8 → 3 207,1	1 414,2
03 FG085	3 210,1 → 4 624,3	1 414,2
04 FG079	4 627,3 → 5 589,1	961,8

Исходные: S0161

FP058 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,411 м на доску

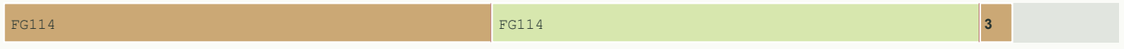


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG080	0,0 → 1 789,8	1 789,8
02 FG085	1 792,8 → 3 207,1	1 414,2
03 FG085	3 210,1 → 4 624,3	1 414,2
04 FG079	4 627,3 → 5 589,1	961,8

Исходные: S0162

FP059 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,574 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG114	0,0 → 2 623,6	2 623,6
02 FG114	2 626,6 → 5 250,1	2 623,6
03 FG084	5 253,1 → 5 426,5	173,3

Исходные: S0163

FP060 × 2 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,625 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG081	0,0 → 1 789,8	1 789,8
02 FG081	1 792,8 → 3 582,6	1 789,8
03 FG080	3 585,6 → 5 375,5	1 789,8

Исходные: S0164-S0165

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP061 × 3 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,625 м на доску

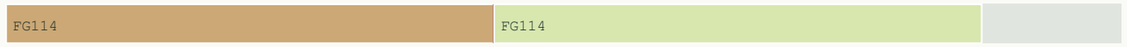


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG081	0,0 → 1 789,8	1 789,8
02 FG080	1 792,8 → 3 582,6	1 789,8
03 FG080	3 585,6 → 5 375,5	1 789,8

Исходные: S0166-S0168

FP062 × 6 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,750 м на доску

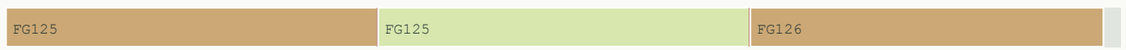


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG114	0,0 → 2 623,6	2 623,6
02 FG114	2 626,6 → 5 250,1	2 623,6

Исходные: S0169-S0174

FP063 × 1 шт. 50x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,094 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG125	0,0 → 2 000,0	2 000,0
02 FG125	2 003,0 → 4 003,0	2 000,0
03 FG126	4 006,0 → 5 906,0	1 900,0

Исходные: S0175

FP064 × 2 шт. 50x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,097 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG124	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG126	4 003,0 → 5 903,0	1 900,0

Исходные: S0176-S0177

FP065 × 1 шт. 50x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,294 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG126	0,0 → 1 900,0	1 900,0
02 FG126	1 903,0 → 3 803,0	1 900,0
03 FG126	3 806,0 → 5 706,0	1 900,0

Исходные: S0178

FP066 × 1 шт. 50x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,024 м · остаток 0,526 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG126	0,0 → 1 900,0	1 900,0
02 FG128	1 903,0 → 2 346,8	443,8
03 FG128	2 349,8 → 2 793,5	443,8
04 FG128	2 796,5 → 3 240,3	443,8
05 FG128	3 243,3 → 3 687,0	443,8
06 FG128	3 690,0 → 4 133,8	443,8

Исходные: S0179

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP066 × 1 шт. 50x150 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,024 м · остаток 0,526 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG128	4 136,8 → 4 580,5	443,7
08 FG128	4 583,5 → 5 027,3	443,7
09 FG128	5 030,3 → 5 474,0	443,7

Исходные: S0179

FP067 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG100	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0180-S0181

FP068 × 6 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,009 м на доску

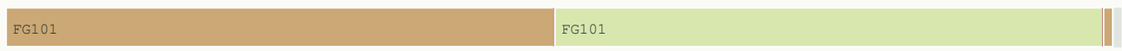


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG089	0,0 → 4 785,0	4 785,0
02 FG122	4 788,0 → 5 938,0	1 150,0
03 FG102	5 941,0 → 5 991,0	50,0

Исходные: S0182-S0187

FP069 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,044 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG101	0,0 → 2 950,0	2 950,0
02 FG101	2 953,0 → 5 903,0	2 950,0
03 FG102	5 906,0 → 5 956,0	50,0

Исходные: S0188-S0189

FP070 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,045 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG098	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG104	4 003,0 → 4 513,7	510,7
03 FG104	4 516,7 → 5 027,4	510,7
04 FG103	5 030,4 → 5 491,1	460,7
05 FG103	5 494,1 → 5 954,9	460,7

Исходные: S0190

FP071 × 6 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,051 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG077	0,0 → 3 894,4	3 894,4
02 FG104	3 897,4 → 4 408,1	510,7
03 FG104	4 411,1 → 4 921,8	510,7
04 FG104	4 924,8 → 5 435,5	510,7
05 FG104	5 438,5 → 5 949,3	510,7

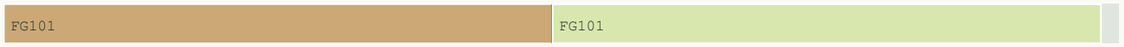
Исходные: S0191-S0196

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP072 × 13 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,097 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG101	0,0 → 2 950,0	2 950,0
02 FG101	2 953,0 → 5 903,0	2 950,0

Исходные: S0197-S0209

FP073 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,101 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG077	0,0 → 3 894,4	3 894,4
02 FG104	3 897,4 → 4 408,1	510,7
03 FG104	4 411,1 → 4 921,8	510,7
04 FG104	4 924,8 → 5 435,5	510,7
05 FG103	5 438,5 → 5 899,3	460,7

Исходные: S0210-S0211

FP074 × 15 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG076	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0212-S0226

FP075 × 6 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,176 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG123	0,0 → 3 450,0	3 450,0
02 FG132	3 453,0 → 5 823,7	2 370,7

Исходные: S0227-S0232

FP076 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,201 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG077	0,0 → 3 894,4	3 894,4
02 FG104	3 897,4 → 4 408,1	510,7
03 FG103	4 411,1 → 4 871,8	460,7
04 FG103	4 874,8 → 5 335,5	460,7
05 FG103	5 338,5 → 5 799,3	460,7

Исходные: S0233

FP077 × 6 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,300 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG087	0,0 → 5 700,0	5 700,0

Исходные: S0234-S0239

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP078 × 3 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,338 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG091	0,0 → 4 635,0	4 635,0
02 FG104	4 638,0 → 5 148,7	510,7
03 FG104	5 151,7 → 5 662,4	510,7

Исходные: S0240-S0242

FP079 × 3 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,411 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG088	0,0 → 3 215,0	3 215,0
02 FG132	3 218,0 → 5 588,7	2 370,7

Исходные: S0243-S0245

FP080 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,459 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG099	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG104	4 003,0 → 4 513,7	510,7
03 FG104	4 516,7 → 5 027,4	510,7
04 FG104	5 030,4 → 5 541,1	510,7

Исходные: S0246-S0247

FP081 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,459 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG098	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG104	4 003,0 → 4 513,7	510,7
03 FG104	4 516,7 → 5 027,4	510,7
04 FG104	5 030,4 → 5 541,1	510,7

Исходные: S0248

FP082 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,642 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG077	0,0 → 3 894,4	3 894,4
02 FG103	3 897,4 → 4 358,1	460,7

Исходные: S0249

FP083 × 5 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,106 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG077	0,0 → 3 894,4	3 894,4

Исходные: S0250-S0254

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP084 × 15 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,216 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG078	0,0 → 3 784,1	3 784,1

Исходные: S0255-S0269

FP085 × 3 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,785 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG088	0,0 → 3 215,0	3 215,0

Исходные: S0270-S0272

FP086 × 3 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,935 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG090	0,0 → 3 065,0	3 065,0

Исходные: S0273-S0275

FP087 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG039	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0276

FP088 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG005	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0277

FP089 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG037	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0278

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP090 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG003	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0279

FP091 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску

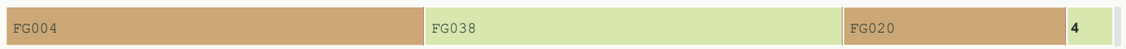


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG040	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0280

FP092 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,041 м на доску

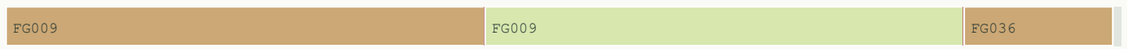


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG004	0,0 → 2 250,0	2 250,0
02 FG038	2 253,0 → 4 503,0	2 250,0
03 FG020	4 506,0 → 5 706,0	1 200,0
04 FG008	5 709,0 → 5 959,0	250,0

Исходные: S0281

FP093 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,044 м на доску

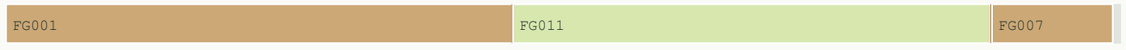


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG036	5 156,0 → 5 956,0	800,0

Исходные: S0282

FP094 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,044 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG001	0,0 → 2 725,0	2 725,0
02 FG011	2 728,0 → 5 303,0	2 575,0
03 FG007	5 306,0 → 5 956,0	650,0

Исходные: S0283

FP095 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,072 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG002	0,0 → 4 125,0	4 125,0
02 FG049	4 128,0 → 5 928,0	1 800,0

Исходные: S0284

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP096 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,088 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG044	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG055	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG008	5 156,0 → 5 406,0	250,0
04 FG008	5 409,0 → 5 659,0	250,0
05 FG008	5 662,0 → 5 912,0	250,0

Исходные: S0285

FP097 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,088 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG022	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG008	5 156,0 → 5 406,0	250,0
04 FG008	5 409,0 → 5 659,0	250,0
05 FG008	5 662,0 → 5 912,0	250,0

Исходные: S0286

FP098 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,088 м на доску

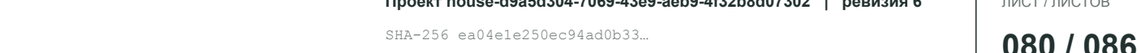


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG013	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG043	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG008	5 156,0 → 5 406,0	250,0
04 FG008	5 409,0 → 5 659,0	250,0
05 FG008	5 662,0 → 5 912,0	250,0

Исходные: S0287

FP099 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,141 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG028	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG010	5 156,0 → 5 506,0	350,0
04 FG010	5 509,0 → 5 859,0	350,0

Исходные: S0288

FP100 × 2 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,144 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG018	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG018	2 128,0 → 4 253,0	2 125,0
03 FG047	4 256,0 → 5 856,0	1 600,0

Исходные: S0289-S0290

FP101 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,144 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 250,0	2 250,0
02 FG038	2 253,0 → 4 503,0	2 250,0
03 FG027	4 506,0 → 5 856,0	1 350,0

Исходные: S0291

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP102 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG052	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0292

FP103 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG026	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0293

FP104 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG051	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0294

FP105 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG025	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0295

FP106 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG050	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0296

FP107 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG024	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0297

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP108 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG029	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG030	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0298

FP109 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску

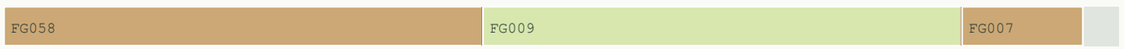


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG016	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0299

FP110 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску

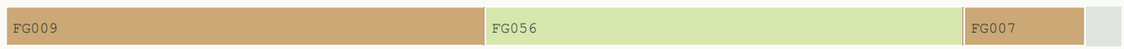


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG058	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0300

FP111 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG056	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0301

FP112 × 2 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску

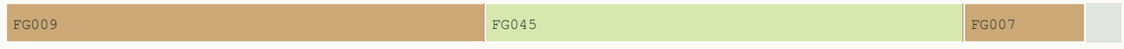


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0302-S0303

FP113 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG045	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0304

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP114 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG054	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0305

FP115 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску

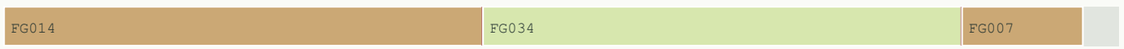


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG033	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG031	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0306

FP116 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,194 м на доску

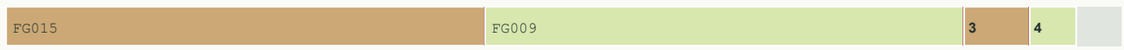


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG014	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG034	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG007	5 156,0 → 5 806,0	650,0

Исходные: S0307

FP117 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,241 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG015	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0
03 FG010	5 156,0 → 5 506,0	350,0
04 FG008	5 509,0 → 5 759,0	250,0

Исходные: S0308

FP118 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,847 м на доску

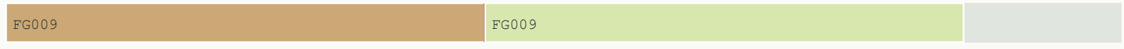


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG053	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0

Исходные: S0309

FP119 × 2 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,847 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG009	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0

Исходные: S0310, S0314

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP120 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,847 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG042	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG057	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0

Исходные: S0311

FP121 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,847 м на доску

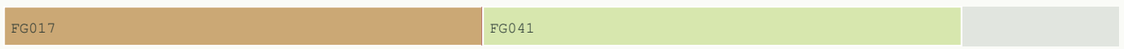


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG012	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0

Исходные: S0312

FP122 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,847 м на доску

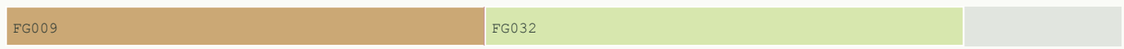


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG017	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG041	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0

Исходные: S0313

FP123 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,847 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG032	2 578,0 → 5 153,0	2 575,0

Исходные: S0315

FP124 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,172 м на доску

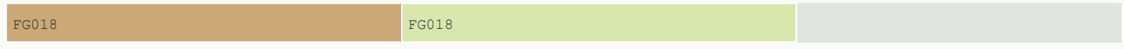


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG009	0,0 → 2 575,0	2 575,0
02 FG038	2 578,0 → 4 828,0	2 250,0

Исходные: S0316

FP125 × 2 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,747 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG018	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG018	2 128,0 → 4 253,0	2 125,0

Исходные: S0317-S0318

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP126 × 2 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,947 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG021	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG021	2 028,0 → 4 053,0	2 025,0

Исходные: S0319-S0320

FP127 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,038 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG019	0,0 → 1 350,0	1 350,0
02 FG019	1 353,0 → 2 703,0	1 350,0
03 FG023	2 706,0 → 3 856,0	1 150,0
04 FG023	3 859,0 → 5 009,0	1 150,0
05 FG035	5 012,0 → 5 962,0	950,0

Исходные: S0321

FP128 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,344 м на доску

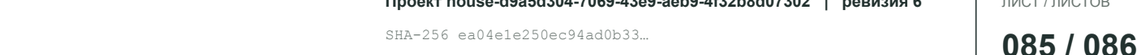


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG048	0,0 → 1 950,0	1 950,0
02 FG048	1 953,0 → 3 903,0	1 950,0
03 FG046	3 906,0 → 5 656,0	1 750,0

Исходные: S0322

FP129 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,744 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG046	0,0 → 1 750,0	1 750,0
02 FG046	1 753,0 → 3 503,0	1 750,0
03 FG046	3 506,0 → 5 256,0	1 750,0

Исходные: S0323

FP130 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 5,050 м на доску

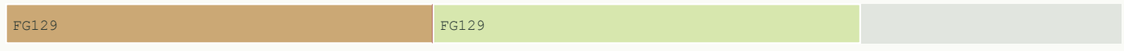


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG035	0,0 → 950,0	950,0

Исходные: S0324

FP131 × 1 шт. 100x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,404 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG129	0,0 → 2 296,7	2 296,7
02 FG129	2 299,7 → 4 596,3	2 296,7

Исходные: S0325

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP132 × 1 шт. 100x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,862 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG131	0,0 → 2 067,4	2 067,4
02 FG131	2 070,4 → 4 137,9	2 067,4

Исходные: S0326

FP133 × 1 шт. 100x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,036 м · остаток 0,195 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG127	0,0 → 443,8	443,8
02 FG127	446,8 → 890,5	443,8
03 FG127	893,5 → 1 337,3	443,8
04 FG127	1 340,3 → 1 784,0	443,8
05 FG127	1 787,0 → 2 230,8	443,8
06 FG127	2 233,8 → 2 677,5	443,8

Исходные: S0327

FP133 × 1 шт. 100x150 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,036 м · остаток 0,195 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG127	2 680,5 → 3 124,3	443,8
08 FG127	3 127,3 → 3 571,0	443,8
09 FG127	3 574,0 → 4 017,8	443,8
10 FG127	4 020,8 → 4 464,5	443,8
11 FG127	4 467,5 → 4 911,3	443,7
12 FG127	4 914,3 → 5 358,0	443,7

Исходные: S0327

FP133 × 1 шт. 100x150 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,036 м · остаток 0,195 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
13 FG127	5 361,0 → 5 804,8	443,7

Исходные: S0327

FP134 × 1 шт. 100x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 4,663 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG127	0,0 → 443,7	443,7
02 FG127	446,7 → 890,5	443,7
03 FG127	893,5 → 1 337,2	443,7

Исходные: S0328

FP135 × 2 шт. 100x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG130	0,0 → 4 000,0	4 000,0

Исходные: S0329-S0330